INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)

¿Qué es SGA?

El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - SGA (su sigla en inglés GHS por *Global Harmonized System*) es un sistema integral de comunicación de peligros de alcance internacional, cuyo uso es obligatorio en el ámbito del trabajo. (Resolución SRT N° 801/15 y modificatorias).

El SGA forma parte de un marco de acción reconocido a nivel mundial que implica la adopción de un etiquetado claro y uniforme así como la disponibilidad de fichas de seguridad estandarizadas y en nuestro idioma.

Objetivos del SGA

- Unificar los criterios para identificar los peligros asociados a las sustancias químicas y sus mezclas.
- Transmitir información confiable tanto para el cuidado de la salud humana como para el medio ambiente.

Criterios de clasificación

Dentro del SGA los peligros fueron clasificados según las propiedades fisicoquímicas, toxicológicas o ecotoxicológicas del producto y sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.

Cada clase de peligro se divide en subcategorías para comparar su gravedad, por ejemplo: Explosivos, Inflamables *(Físicos)*; Toxicidad Aguda, Sensibilizante *(Salud)*; Toxicidad para el medio acuático *(Medio Ambiente)*.

Etiquetado del SGA
Elementos constituyentes

El modo de comunicación del peligro es mediante etiquetas en el envase. En ellas se introducirá la siguiente información siguiendo los parámetros de las **Recomendaciones de las Naciones Unidas**, del "libro púrpura", 5ta Edición Revisada 2013:

1. *Identificación del fabricante / proveedor / distribuidor.*
2. *Caracterización del producto químico.*
3. *Pictogramas.*
4. *Palabras de advertencia, indicación del peligro y consejos de prudencia, entre otras.*

¿Cuándo se deben emplear las etiquetas?

En función de la mencionada Res. SRT N° 801/15 todos los productos químicos y sus mezclas deberán estar etiquetados según el SGA en los lugares de trabajo.

Fichas de Datos de Seguridad - SGA

Otra forma adicional y complementaria de comunicar los peligros y advertencias es a través de las **Fichas de Datos de Seguridad** *(FDS)* también llamadas Hojas de Datos de Seguridad. El objetivo es informar acerca de las propiedades de las sustancias y mezclas y señalar los peligros potenciales para quien las manipula y para el que se encuentre expuesto. De esta manera se facilitará la adopción de medidas de prevención. *El SGA es el resultado de la voluntad y decisión política del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que han trabajado durante años de manera conjunta para que este sistema esté hoy a disposición de trabajadores y empleadores.*

Las principales herramientas del SGA son el etiquetado de los productos químicos y sus mezclas y las fichas de datos de seguridad



SGA - Pictogramas de peligro y ejemplos sobre sus correspondientes clases de peligro

Peligros físicos



Explosivos



Líquidos inflamables



Líquidos comburentes



Gases a presión



Corrosivo para los metales

Peligros para la salud humana



Toxicidad aguda



Corrosión cutánea



Irritación cutánea



Peligro por aspiración

Peligros para el medio ambiente



Peligro para el medio ambiente acuático



Peligro para la capa de ozono

Ejemplo de etiqueta del SGA



6 MONÓXIDO DE CARBONO

2 Gas extremadamente inflamable. Tóxico si se inhala. Puede dañar al feto. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Evite respirar los vapores. En caso de inhalación, alejar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un centro de toxicología o médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. 4

5 PELIGRO

1 Nombre del fabricante - Dirección - N° de teléfono

Referencias

1. Identificación del fabricante / proveedor / distribuidor.
2. Indicaciones de peligro.
3. Pictogramas.
4. Consejos de prudencia.
5. Palabras de advertencia.
6. Nombre del producto químico.

Consultas: sga@srt.gob.ar

Ante cualquier consulta o reclamo sobre su ART, comuníquese con la línea gratuita: **0800-666-6778** en el horario de 8 a 19, personalmente de 9 a 16 en Moreno 401 (CABA) o ingrese a **www.srt.gob.ar**

SRTArgentina

@SRTArgentina

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Presidencia de la Nación

SGA
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

0800-666-6778
#PrevenirEsTrabajoDeTodosLosDias



SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Presidencia de la Nación

BIBLIOGRAFÍA

- *El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).* Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Materiales Peligrosos e Incidentes

Materiales peligrosos, incidentes con múltiples víctimas y manejo de incidentes

37



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

- 2 El bienestar del TUM
- 11 Valoración de la escena
- 39 Respuesta de los servicios médicos de urgencia ante el terrorismo

Estándar

Operaciones de los servicios médicos de urgencia (manejo de incidentes, incidentes con múltiples víctimas, materiales peligrosos)

Competencia

Aplicar el conocimiento sobre las funciones y las responsabilidades operativas para confirmar la seguridad de los pacientes, el público y el personal

Conceptos centrales

- Cómo identificar y actuar en forma apropiada en un incidente con materiales peligrosos
- Cómo identificar un incidente con múltiples víctimas
- El sistema de comando de incidentes
- Reflexiones sobre el triage
- Logística de transporte y espera
- Aspectos psicológicos de los incidentes con múltiples víctimas

Objetivos

Después de leer este capítulo, el lector será capaz de:

- 37.1 Definir los términos clave presentados en este capítulo
- 37.2 Anticipar las situaciones en las que pueden intervenir materiales peligrosos (pág. 1054-1055)
- 37.3 Describir los papeles de los proveedores en la respuesta ante materiales peligrosos, de acuerdo con cada uno de los cuatro niveles de entrenamiento específico definidos por la *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA; pág. 1055-1056)
- 37.4 Describir las responsabilidades del técnico en urgencias médicas (TUM) en un incidente con materiales peligrosos (pág. 1056-1062)
- 37.5 Dada una descripción de un incidente con materiales peligrosos, identificar las áreas seguras y peligrosas, así como las zonas caliente, tibia y fría (pág. 1057)
- 37.6 Explicar cómo identificar los materiales peligrosos específicos mediante el uso del sistema NFPA 704 de señalización de la *National Fire Protection Association* (NFPA 704) y del sistema del *Department of Transportation*, las etiquetas de los empaques, las facturas, los documentos de embarque, los manifiestos de carga y las hojas de datos de seguridad (pág. 1057-1060)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

37.7 Identificar las fuentes de información acerca de las acciones iniciales que deben tomarse una vez que se identifica el material peligroso, entre otras la *Guía de respuesta en caso de emergencia (GRE, antes conocida como SETIQ)*, las líneas telefónicas de emergencia y los centros de control de envenenamiento (pág. 1060-1062)

37.8 Describir cómo establecer una zona de tratamiento y descontaminación, y la atención para las víctimas de un incidente con materiales peligrosos (pág. 1062-1067)

37.9 Describir las operaciones en incidentes con múltiples víctimas (pág. 1067-1069)

37.10 Describir los principios y las características del sistema de comando de incidentes (SCI) (pág. 1069-1075)

37.11 Describir los principios del triage primario, secundario y sistema de triage START (pág. 1075-1081)

37.12 Analizar la logística para transporte y espera en un incidente con múltiples víctimas (pág. 1081-1082)

37.13 Reconocer los aspectos psicológicos de los incidentes con múltiples víctimas en pacientes y respondedores (pág. 1082-1083)

Términos clave

Área de espera, pág. 1081
Área de tratamiento, pág. 1080
Área de triage, pág. 1080
Capacidad de respuesta, pág. 1081
Comando, pág. 1069
Comando de incidentes, pág. 1070
Comando unificado, pág. 1070
Descontaminación, pág. 1063
Incidente con múltiples víctimas, pág. 1067
Mando único en incidentes, pág. 1070
Material peligroso, pág. 1054
National Incident Management System (NIMS), pág. 1069
Plan de desastres, pág. 1067
Sistema de comando de incidentes (SCI), pág. 1069
Supervisor de espera, pág. 1081
Supervisor de transporte, pág. 1081
Supervisor de tratamiento, pág. 1080
Supervisor de triage, pág. 1075
Tarjeta de triage, pág. 1078
Triage, pág. 1075
Zona caliente, pág. 1057
Zona fría, pág. 1057
Zona tibia, pág. 1057

Ya se ha aprendido cómo hacer frente a muchas situaciones en las cuales un paciente requiere atención de urgencia. Sin embargo, también es necesario saber qué debe hacerse si se recibe una llamada a una escena de una explosión, un desastre aéreo, una carambola vehicular, un terremoto, un tornado, o alguna otra situación en la que puede haber muchos pacientes confirmados o potenciales. Si bien el TUM no cuenta con entrenamiento para hacer frente a la complejidad de una emergencia de este tipo, debe ser capaz de reconocerla y solicitar la asistencia apropiada. Este capítulo presenta los elementos esenciales que todo TUM debe conocer acerca de las operaciones especiales que incluyen a pacientes numerosos, materiales peligrosos o ambos.

Materiales peligrosos

Material peligroso.
Cualquier sustancia o material en una formulación que determine un riesgo no razonable para la salud, la seguridad y la propiedad al transportarse para su comercialización o almacenamiento en una bodega, puerto, depósito o instalación ferroviaria.

CONCEPTO CENTRAL

Cómo identificar y actuar en forma apropiada en un incidente con materiales peligrosos

Los materiales peligrosos se encuentran en cualquier sitio y los servicios médicos de urgencias (SMU) responden a menudo a incidentes en los que hay dichos materiales. Puesto que muchos incidentes comienzan como llamadas comunes para los SMU, depende del TUM reconocer en forma temprana una situación con participación de materiales peligrosos, llamar para solicitar los recursos apropiados, estar familiarizado con el plan local para manejo de un incidente de materiales peligrosos, y entender su papel en un incidente de este tipo. El conocimiento acerca de la función del TUM en un incidente con materiales peligrosos hace posible que su labor sea mucho más eficiente y también ayuda a mantener una acción de respuesta segura para todo el personal participante.

De acuerdo con el *U.S. Department of Transportation (DOT)*, un ***material peligroso*** *(hazmat)* es "cualquier sustancia o material en una formulación que imponga un riesgo no razonable a la salud, la seguridad y la propiedad al transportarse para su comercialización". Los materiales peligrosos también pueden encontrarse en zonas de almacenamiento, tanto en grandes cantidades (bodegas) como en pequeñas (hogares). Uno de los aspectos indeseables del mundo moderno es el número creciente de este tipo materiales (cuadro 37-1). Los materiales peligrosos se

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un

CUADRO 37-1 Ejemplos de materiales peligrosos

Material	Riesgo potencial (mezcla de riesgos del material y como afecta al cuerpo humano)
Ácido cianhídrico	Muy inflamable; tóxico por inhalación o absorción
Ácido clorhídrico	Irritante respiratorio; la exposición a una concentración alta de sus vapores puede inducir edema pulmonar; puede dañar piel y ojos
Ácido nítrico	Produce un gas tóxico (dióxido de nitrógeno); irritante cutáneo; puede inducir la autoignición de los productos de celulosa (p. ej., aserrín)
Benceno	Vapores tóxicos; puede absorberse a través de la piel; destruye la médula ósea
Ciclohexano	Explosivo; irrita los ojos y la faringe
Cloruro de etileno	Daña los ojos
Cloruro de vinilo	Inflamable y explosivo; se clasifica como carcinógeno
Dicloruro de etileno	Irritante potente
Dietiléter	Inflamable; puede ser explosivo; irrita los ojos y las vías respiratorias; puede inducir somnolencia o inconsciencia
Etilacetato	Irrita los ojos y las vías respiratorias
Heptano	Irritante respiratorio
Metilisobutilcetona	Irrita los ojos y las membranas mucosas
Organoclorados (clordano, DDT, dieldrina, lindano, metoxicloro)	Irritan los ojos y la piel; sus vapores y humos son tóxicos
Percloroetileno	Tóxico de inhalarse o deglutirse
Peróxido de benzoilo	Combustión y explosión
Tetracloruro de carbono	Daña a los órganos internos
Tetracloruro de silicona	Reacciona con el agua para constituir vapores tóxicos de ácido clorhídrico
Tetrahidroflurano	Daña los ojos y las membranas mucosas
Tolueno	Vapores tóxicos; puede inducir daño orgánico

utilizan para la fabricación de productos y pueden ser los productos de desecho de los procesos de producción. Incluso si se han establecido procedimientos de seguridad y casi todos son objeto de seguimiento, aún se presentan accidentes en los que intervienen los materiales peligrosos. Los incidentes de este tipo son en particular factibles en fábricas, a lo largo de las vías del ferrocarril, y en las carreteras locales, estatales y federales.

El TUM cuenta con habilidades amplias para la atención de urgencia. Sin embargo, sin un entrenamiento especializado es todavía un civil en relación con los materiales peligrosos. Se requiere entrenamiento especial para entender los materiales peligrosos, trabajar en la escena de incidentes que incluyen a estos materiales, y establecer la seguridad en la escena. El TUM no puede juzgar el estado de un contenedor o su riesgo de explosión si no se beneficia de un entrenamiento de este tipo. No debe asumir que puede utilizar el equipo de seguridad a menos que tenga entrenamiento en la atención, las pruebas en campo y el uso del equipo. En los incidentes con materiales peligrosos, el TUM puede ser incapaz de hacer algo más que permanecer a una distancia segura lejos de la escena, hasta la llegada de la ayuda de expertos. Esto puede parecer ilógico, pero el TUM no puede atender a los afectados por el incidente si no se mantiene seguro.

Entrenamiento requerido por ley

En EUA, dos agencias federales (la *Occupational Safety and Health Administration* [OSHA] y la *Environmental Protection Agency*) han desarrollado reglamentos para hacer frente a la creciente frecuencia de emergencias por materiales peligrosos. Estos reglamentos buscan promover el conocimiento, las habilidades y la seguridad del personal de respuesta en urgencias, así como permitir una respuesta más efectiva ante las emergencias por materiales peligrosos. Las reglamentaciones se describen en la publicación 29 CFR 1910.1200, *Hazardous waste operations and emergency response de la* OSHA. Ésta sustituye al estándar previo, que se había adoptado en 1994. (CFR quiere decir *Code of Federal Regulations*.)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

De acuerdo con los reglamentos, los patrones son responsables de determinar, proveer y documentar el nivel apropiado de entrenamiento para cada empleado. El entrenamiento es necesario para "todos los empleados que participan, o que se espera participarán, en una respuesta de urgencia ante accidentes con sustancias peligrosas". Cuando el TUM labora para una agencia de respuesta de urgencias debe esperar esta participación y acatar estos estándares de entrenamiento. Debe tomarse tiempo para aprender tanto como pueda por medio de la educación continua y las sesiones obligatorias durante el servicio, puesto que los materiales peligrosos cambian en forma constante. Se trata de un ambiente muy dinámico.

Los reglamentos identifican cuatro niveles de entrenamiento:

1. **Primer respondedor nivel reconocimiento.** Los rescatistas de este nivel tienen probabilidad de ser testigos o descubrir la liberación de una sustancia peligrosa. Están entrenados sólo para reconocer el problema y activar una respuesta mediada por las organizaciones apropiadas.
2. **Primer respondedor nivel operaciones.** Este nivel de entrenamiento es para aquellos que responden de manera inicial ante la liberación o potencial liberación de materiales peligrosos, para proteger a personas, propiedad y ambiente. Permanecen a una distancia segura, evitan que el incidente se extienda y protegen a otros de la exposición
3. **Técnico en materiales peligrosos.** Este nivel es para rescatistas que en realidad taponan, cubren o detienen la liberación de un material peligroso
4. **Especialista en materiales peligrosos.** Se espera que un rescatista de este nivel tenga conocimientos y habilidades avanzadas y que comande o respalde las actividades en el sitio del incidente

La mayor parte de los niveles de entrenamiento definidos por la OSHA se concentra en el servicio de bomberos. Los respondedores de los SMU deben recibir un adiestramiento hasta el nivel de reconocimiento y quizá de operaciones, pero con habilidades distintas. En respuesta a esta diferencia, la NFPA publicó su estándar #473 que hace referencia a las competencias para el personal de los SMU en los incidentes de materiales peligrosos.

Cualquiera que sea la filiación, el TUM desempeña un papel importante. Por lo regular se encuentra entre los primeros en llegar a la escena en todo tipo de llamadas por materiales peligrosos. Las decisiones y las acciones iniciales del TUM definen una base de trabajo crucial para el resto del incidente, lo cual implica una gran responsabilidad. Es muy importante mantener la competencia en cuanto a materiales peligrosos en el papel de respuesta específico.

Responsabilidades del técnico en urgencias médicas

Las responsabilidades del TUM en un incidente por materiales peligrosos incluyen el reconocimiento de su existencia, el llamado para solicitar los recursos apropiados, el control de la escena y la identificación de la sustancia.

Reconocimiento de un incidente por materiales peligrosos

Ya sea que los incidentes por materiales peligrosos sean muy vistosos o apenas visibles, es necesario que el TUM reconozca con rapidez su presencia. Resulta útil estar consciente de los sitios en los que es probable que se encuentren materiales peligrosos. Esto incluye a los incidentes en carreteras que afectan a vehículos de carga, sus terminales, las plantas químicas o los sitios en que se utilizan sustancias químicas, los camiones repartidores, los centros agrícolas y de jardinería, los incidentes ferroviarios y los laboratorios. El TUM no debe ser sorprendido durante su respuesta mostrando escasa atención. Puede ser el comunicador clave en un incidente con materiales peligrosos.

Cada comunidad enfrenta riesgos químicos. Su identificación comienza con la consciencia y el conocimiento de lo que existe en la comunidad. Hay que invertir algún tiempo con la policía local y los bomberos y conocer los planes previos relacionados con incidentes con materiales peligrosos comunes, o bien desarrollarlos. Las instituciones para manejo de urgencias locales tienen a menudo sesiones y ejercicios de entrenamiento conjuntas sobre materiales peligrosos. Debe tomarse el tiempo necesario para participar en este tipo de sesiones y aprender cómo trabajar con otros proveedores de seguridad pública.

Al llegar el TUM a un incidente potencial debe controlar su impulso natural de actuar. Nunca debe asumirse que la escena es segura. Tras los pacientes iniciales, los TUM son quienes tienen más

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

probabilidad de sufrir alguna lesión o morir puesto que tienden a reaccionar con rapidez. En consecuencia, hay que valorar primero la situación. Se toma una posición de mando y se permanece a una distancia segura del sitio antes de entrar en acción. Una vez que se reconoce un material peligroso, sólo el personal entrenado con el nivel de técnico y el equipo protector personal apropiado debe ingresar al sitio inmediato. Todos los pacientes que salen de la zona del incidente deben considerarse contaminados mientras no se pruebe lo contrario. Puede ser responsabilidad del TUM prestar ayuda para garantizar que cualquier paciente trasladado a una institución médica se haya descontaminado por completo. Esto es importante, puesto que un paciente contaminado puede contaminar y obligar a clausurar una ambulancia o incluso un servicio de urgencias.

Aseguramiento de la escena

Las inquietudes principales del TUM en la escena de un incidente con materiales peligrosos son su seguridad y la seguridad de su tripulación, el paciente y el público. Si es quien arriba primero a la escena de un incidente por materiales peligrosos, debe establecer una "zona de peligro" y una "zona segura". Hay que mantener a todas las personas fuera de la zona de peligro y tratar de convencerlas de dirigirse a la zona segura (es importante especificar con claridad cual sería esta zona). Es necesario permanecer en la zona segura hasta que llegue la ayuda de expertos y establezcan otras zonas seguras para el ingreso. Al presentarse con él, el TUM debe dar aviso a las unidades que responden de manera subsecuente en relación con los peligros identificados.

La zona segura debe encontrarse cerca del sitio del accidente y a la misma altitud del sitio del incidente, en un punto contrario a la dirección del viento. No hay que colocarse en un sitio más bajo en caso de que existan líquidos o gases que fluyan y estén ardiendo o sean inseguros por alguna otra causa. Se evitan las zonas bajas si hay humos que escapen y se distribuyan cerca del suelo. No hay que desplazarse a la región hacia la que sopla el viento, de tal modo que se evite el trayecto de los gases o el aire caliente que escapa. También debe tenerse consciencia de que un sistema de alcantarillado puede posibilitar la diseminación rápida de materiales peligrosos en una zona amplia. Contar con instituciones de servicios públicos básicos en la escena puede constituir una ayuda sustancial para el equipo médico de respuesta y el personal de comando.

Hay que solicitar la ayuda que se requiera. Los servicios de apoyo necesarios en la escena de un incidente con materiales peligrosos pueden incluir al cuerpo de bomberos, personal de rescate especial, expertos locales o estatales en materiales peligrosos, y personal de la fuerza pública para el control de multitudes. Si el incidente ocurrió en una zona industrial o a lo largo de una vía de ferrocarril es necesario notificar a los expertos en materiales peligrosos de la compañía. No olvidar a los empresarios privados en estos incidentes. Gran parte de esto puede lograrse mediante una sola llamada al centro de operaciones.

Es importante implementar el sistema de manejo de incidentes de la institución a la cual se esta presentando servicio, establecer el comando y mantener ese papel hasta ser sustituido por una persona de mayor rango en la cadena de mando; mantener el sistema de manejo de incidentes hasta ser relevado o hasta que el incidente sea atendido y se reciba la liberación.

Es necesario evitar que la situación se agrave. Hay que establecer un perímetro, evacuar a las personas de ser necesario y dirigir a los espectadores a una zona segura. Nunca se insistirá lo suficiente en que el TUM no debe arriesgar su seguridad personal realizando intentos de rescate. Los recursos de respuesta en emergencias pueden verse sobrepasados cuando los rescatistas mismos tienen que ser rescatados.

Mientras llega la ayuda, deben establecerse zonas de control; aislar la ***zona caliente*** (el área de la contaminación o el área de peligro); establecer un corredor de descontaminación (área en la que los pacientes van a descontaminarse) en la ***zona tibia***, un área adyacente a la zona caliente. El equipo y otros rescatistas de urgencia deben permanecer a la espera en el área adyacente siguiente: la ***zona fría***. El TUM debe mantenerse en esta última. Es ideal, que estos procedimientos los realice personal entrenado en Hazmat.

Zona caliente.
Área circundante de un incidente con materiales peligrosos; debe extenderse a una distancia suficiente para evitar que se presenten efectos adversos fuera de ella.

Zona tibia.
Área en la que tienen lugar la descontaminación del personal y el equipo, así como el apoyo a la zona caliente; incluye puntos de control para el corredor de acceso y, por ende, ayuda a limitar la extensión de la contaminación.

Zona fría.
Área en que se ubican el puesto de comando de incidentes y las funciones de apoyo.

Identificación de la sustancia

El TUM que responde puede ser el primero en reconocer la existencia de una situación en la que hay materiales peligrosos. Por ejemplo, puede responderse a un servicio en una empresa en la que cuatro empleados se sienten mal después de permanecer en la bodega. Cuando existen varios pacientes de tipo médico hay que pensar en un material peligroso (y recordar que es necesario no convertirse también en un paciente).

Debe intentarse identificar el material peligroso y determinar la gravedad de la situación. En tanto no se haga esto, es difícil determinar el riesgo para el público, los rescatistas, los pacientes y el ambiente. El TUM debe tratar de identificar la sustancia peligrosa y cuáles pueden ser sus propiedades y riesgos inherentes; reconocer si existe o no peligro inminente de propagación de la contaminación; escuchar, ver y oír; cuantificar a los pacientes dañados; y determinar si existe algún peligro de contaminación secundaria a partir de los pacientes. (La contaminación secundaria tiene lugar cuando una persona contaminada establece contacto con alguien que antes estaba "limpio".)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 37-1 Los binoculares permiten la inspección visual de la zona caliente desde una distancia segura. Debe disponerse de un par en cada vehículo de respuesta de emergencia.



FIGURA 37-2 Los vehículos que transportan materiales peligrosos deben portar carteles (diamantes o rombos) que indiquen la naturaleza de su carga. En cada vehículo de emergencia debe contarse con una Guía de Respuesta a Emergencias (GRE).



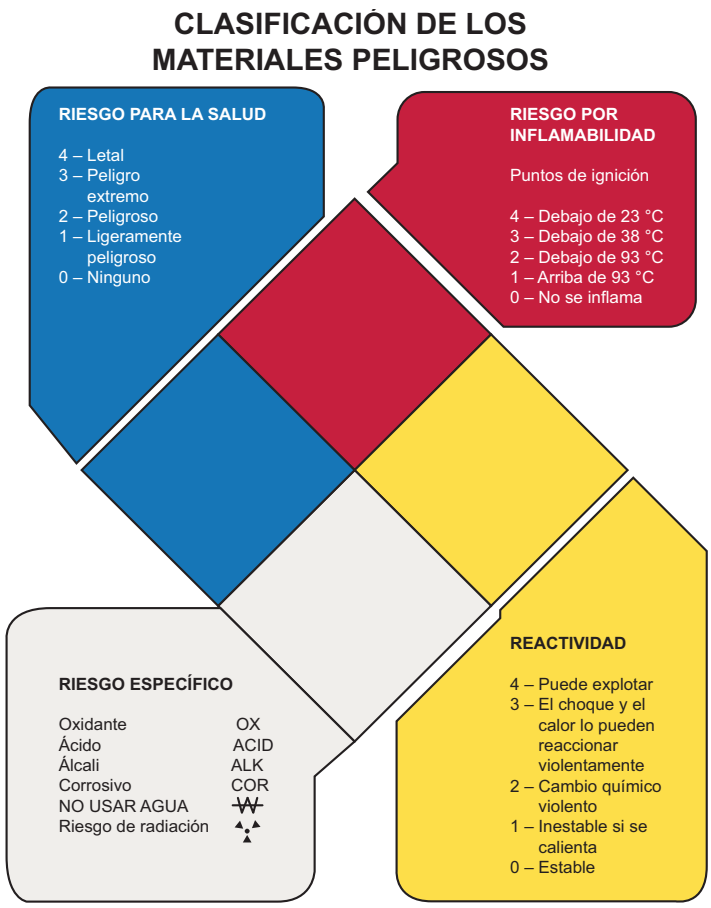
Puesto que no es seguro aproximarse a la escena, el TUM debe obtener información indirecta o a distancia. Entre los medios para obtener información con seguridad pueden mencionarse los siguientes:

- **Utilizar binoculares para reconocer señales de identificación, tarjetas o carteles desde una distancia segura** (figura 37-1). En muchos casos existe un cartel de color con forma de diamante (rombo; figura 37-2) en el contenedor de almacenamiento, el vehículo, el tanque o el vagón de ferrocarril

  NOTA: *No aproximarse a la escena para obtener esta información.*

- **Buscar señalizaciones.** Un sistema frecuente de señalización es el NFPA 704. Se basa en un código numérico y de color para mostrar el tipo y el grado de peligro para la salud, inflamabilidad, reactividad y riesgo específico en una instalación fija (figura 37-3). En México nos rige la Norma Oficial Mexicana 018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

FIGURA 37-3 Ésta es la clave del sistema 704 de la *National Fire Protection Association* (NFPA), con códigos numéricos y de color para los materiales peligrosos.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Los carteles romboides usados para el transporte de productos peligrosos no sólo indican el tipo de riesgo, como "explosivos", "gas inflamable", "veneno" o algún otro, sino que también cuentan con un número de división que proporciona más información específica sobre el material, como se indica en el cuadro 37-2. Además, puede aparecer un número de identificación de cuatro dígitos en el rombo mismo o en una placa cercana a aquél. Las placas antiguas eran anaranjadas y tenían un número de identificación precedido por las letras *UN* o *UA*. El control de operaciones puede tener acceso al nombre del material por medio de este número de identificación.

> **NOTA:** *Los estudios realizados por la* Office of Technology Assessment *demostraron que algunas entidades estadounidenses informaron que entre 25 y 50% de los carteles de identificación eran erróneos. Estos mismos estudios indican que muchos documentos de embarque también son imprecisos o están incompletos. En todos los casos, debe tratarse de confirmar el tipo de material o producto a partir de tantas fuentes de información distintas como sea posible (p. ej., el conductor de un camión de carga, el operador de un ferrocarril, la bodega de origen y otros).*

- **Buscar etiquetas.** El DOT exige que los paquetes, los contenedores de almacenamiento y los vehículos que contengan materiales peligrosos lleven etiquetas o placas con marcas que identifiquen la

CUADRO 37-2 Sistema de clasificación de materiales peligrosos

CLASE 1: EXPLOSIVOS	
División 1.1	Explosivos con riesgo de explosión en masa
División 1.2	Explosivos con riesgo de proyección
División 1.3	Explosivos con riesgo predominante de combustión
División 1.4	Explosivos sin riesgo relevante de explosión
División 1.5	Explosivos muy insensibles; explosivos con poca probabilidad de pasar de la combustión a la detonación
División 1.6	Artículos detonantes en extremo insensibles
CLASE 2: GASES	
División 2.1	Gases inflamables
División 2.2	Gases comprimidos no inflamables, no tóxicos
División 2.3	Gases tóxicos por inhalación
División 2.4	Gases corrosivos
CLASE 3: LÍQUIDOS INFLAMABLES Y LÍQUIDOS COMBUSTIBLES	
CLASE 4: SÓLIDOS INFLAMABLES, MATERIALES SUSCEPTIBLES DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA, Y MATERIALES PELIGROSOS AL HUMEDECERSE	
División 4.1	Sólidos inflamables
División 4.2	Materiales susceptibles de combustión espontánea
División 4.3	Materiales peligrosos al humedecerse
CLASE 5: OXIDANTES (COMBURENTES) Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS	
División 5.1	Oxidantes (comburentes)
División 5.2	Peróxidos orgánicos
CLASE 6: MATERIALES TÓXICOS (VENENOS) Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS	
División 6.1	Materiales tóxicos (venenos)
División 6.2	Sustancias infecciosas
CLASE 7: MATERIALES RADIACTIVOS	
CLASE 8: MATERIALES CORROSIVOS	
CLASE 9: MATERIALES PELIGROSOS DIVERSOS	
División 9.1	Materiales peligrosos diversos
División 9.2	Sustancias peligrosas para el ambiente
División 9.3	Desechos peligrosos

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

naturaleza de su contenido. A partir del 1 de junio de 2015 se requiere el uso de pictogramas. Estos forman parte del *Hazard Communication Standard* y hacen coincidir las tarjetas con el *UN Globally Harmonized System* (GHS) para el etiquetado de sustancias químicas peligrosas. El TUM puede también observar alguna señal con la palabra "ALERTA" (*WARNING*) o "PELIGRO" (*DANGER*). La palabra *alerta (warning)* se utiliza cuando el riesgo es menor, en tanto que *peligro (danger)* se usa cuando el peligro es mayor (figura 37-4)

- **Revisar facturas, documentos de embarque (camiones) y relaciones de carga (trenes).** Si es posible obtenerlos con seguridad, estos documentos identifican la sustancia precisa que se transporta, su cantidad exacta, su sitio de origen y su destino
- **Revisar las hojas de datos de seguridad (HDS).** Los fabricantes deben proveer HDS, conocidas antes como hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM), para todos los materiales peligrosos que producen. El patrón debe conservar estas hojas en el sitio de trabajo y tenerlas a disposición de todos los empleados, bajo la norma de que todos los que trabajan con materiales peligrosos tienen derecho a conocerlas. Si pueden obtenerse con seguridad estas hojas, por lo general especifican la sustancia y sus propiedades físicas, y dan información sobre inflamabilidad y riesgo de explosión, los peligros para la salud y el tratamiento urgente de primeros auxilios
- **Entrevista a los trabajadores u otras personas que salen de la zona caliente.** Estas personas pueden ser fuentes propicias de información acerca de la sustancia peligrosa. Los conductores de vehículos, el personal de las plantas o el ferrocarril, y quizá incluso los testigos, pueden ser capaces de indicar al TUM el nombre del material peligroso. Los trabajadores de un sitio de producción conocen a menudo muy bien las sustancias químicas que se utilizan, los procesos y sus reacciones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los trabajadores pueden identificar una sustancia por su nombre comercial y desconocer que se trata de una mezcla de muchos químicos

Es esperable que los TUM entiendan algunos de los sistemas de identificación de sustancias más comunes disponibles y hagan una identificación preliminar con base en estos datos. A partir de esta informa-

FIGURA 37-4 A partir del 1 de junio de 2015, el *Hazard Communication Standard* (HCS) exige el uso de pictogramas en las etiquetas para alertar a los usuarios acerca de los riesgos químicos a los que pueden exponerse. Cada pictograma consiste en un símbolo sobre un fondo blanco enmarcado con un borde rojo y representa un riesgo específico. El pictograma en la etiqueta depende de la clasificación de riesgos químicos. *(Occupational Safety and Health Administration, U.S. Department of Labor,* https://www.osha.gov/Publications/HazComm_QuickCard_Pictogram.html)

Pictogramas y riesgos HCS

Riesgo para la salud  • Carcinógeno • Mutagenicidad • Toxicidad reproductiva • Sensibilizador respiratorio • Toxicidad en órgano blanco • Toxicidad por aspiración	**Flama**  • Inflamables • Pirofóricos • Calentamiento autónomo • Emite gas inflamable • Reactividad autónoma • Peróxidos orgánicos	**Signo de admiración**  • Irritante (piel y ojo) • Sensibilizador cutáneo • Toxicidad aguda • Efectos narcóticos • Irritante de las vías respiratorias • Peligroso para la capa de ozono (no obligatorio)
Cilindro de gas  • Gases bajo presión	**Corrosión**  • Corrosivo/quemaduras cutáneas • Daño al ojo • Corrosivo para los metales	**Bomba explosiva**  • Explosivos • Reactividad autónoma • Peróxidos orgánicos
Flama sobre un círculo  • Oxidantes	**Ambiente (no obligatorio)**  • Toxicidad acuática	**Cráneo y huesos cruzados**  • Toxicidad aguda (letal o tóxica)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ción preliminar es posible obtener asesoría acerca de las acciones iniciales que deben realizarse en la escena, de acuerdo con el centro de operaciones, un experto en materiales peligrosos o alguna de las fuentes siguientes:

- **Guía de respuesta en caso de emergencia** (GRE 2016; figura 37-5). Este documento esencial, publicado por el DOT, *Transport Canada* y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, provee los nombres de las sustancias químicas e información concisa y completa de las acciones que deben tomarse en caso de una emergencia por materiales peligrosos. Es necesario asegurarse de contar todo el tiempo con la última edición en el vehículo
- **Chemical Transportation Emergency Center (CHEMTREC).** El grupo fue establecido en Washington D.C. como un servicio de la *Chemical Manufacturers Association*. Puede aportar al centro de operaciones o al TUM información sobre el material peligroso en un número telefónico con servicio gratuito las 24 h al día para EUA y Canadá (800-424-9300). Para llamadas de otras regiones y por cobrar, el número es 703-527-3887. Al llamar, debe mantenerse la línea disponible de tal modo que los cambios en la escena puedan notificarse a CHEMTREC y que el centro pueda confirmar el contacto con el transportista o el fabricante. CHEMTREC también puede orientar al TUM en relación con el curso de acción inicial
- **CHEM-TEL, Inc.** Puede llamarse a este servicio de comunicación de respuesta en urgencias las 24 h del día al número 800-255-3924 en EUA y Canadá. Para llamadas originadas en otras regiones y por cobrar debe marcarse el 813-979-0626
- **Listado vigente de autoridades estatales y federales en caso de radiación.** Estas organizaciones aportan información y asistencia técnica sobre el manejo de incidentes que incluyen materiales radiactivos. CHEMTREC y CHEM-TEL, Inc. tienen este listado
- **Centros de control de envenenamiento.** Esta fuente se pasa a menudo por alto durante una situación de materiales peligrosos. Mediante el uso de sus recursos de referencia y médicos puede obtenerse orientación esencial en torno a la descontaminación y al tratamiento de las personas afectadas por materiales peligrosos

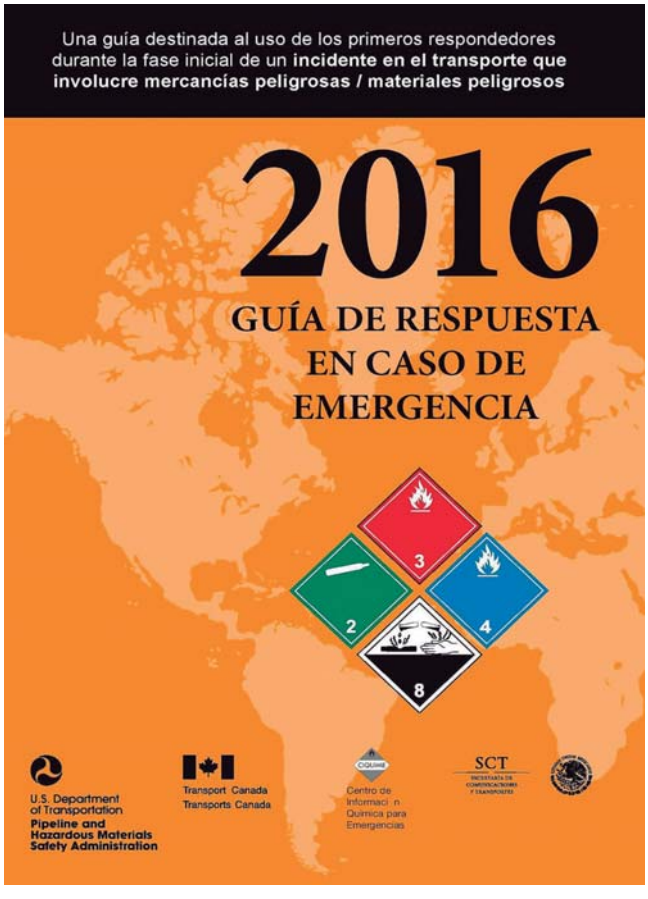


FIGURA 37-5 Contar con la última edición de la Guía de respuesta en caso de emergencia (GRE) en el vehículo todo el tiempo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Al llamar a alguna de las fuentes mencionadas para solicitar asesoría debe hacerse lo siguiente:

1. Proporcionar el nombre de quien hace la llamada, número telefónico de contacto, correo electrónico y número de fax
2. Explicar la naturaleza y ubicación del problema
3. Informar los números de identificación de los materiales peligrosos si existe algún medio seguro para obtener esta información
4. Proporcionar el nombre del carguero, transportista, fabricante, consignatario y punto de origen
5. Describir el tipo y el tamaño del contenedor
6. Notificar si el contenedor se encuentra en un vagón de ferrocarril, camión, depósito abierto o depósito cerrado
7. Calcular la cantidad de material transportado y liberado
8. Informar las condiciones locales (p. ej., clima, terreno y proximidad de escuelas u hospitales)
9. Señalar las lesiones y las exposiciones
10. Indicar los servicios de urgencia locales a los que se haya notificado
11. Mantener las líneas de comunicación disponibles en forma constante

NOTA: *No actuar en forma apresurada asumiendo que se ha identificado la naturaleza de la sustancia. Buscar y seguir la asesoría de expertos. Hacer sólo aquello para lo que se tiene entrenamiento.*

Si no existe un número de identificación y nadie sabe lo que se transporta, tal vez no haya ninguna otra opción que esperar la llegada de los expertos. Al llegar el equipo de materiales peligrosos, éste identificará y manejará las sustancias desconocidas, utilizando los recursos computacionales y de texto necesarios.

Establecer un área de tratamiento

Todo el personal de los SMU y el equipo deben permanecer a la espera en la zona fría. El personal de los SMU tiene dos responsabilidades en un incidente con materiales peligrosos: vigilar y rehabilitar a los miembros del equipo de materiales peligrosos, y cuidar de los lesionados. Estas dos responsabilidades distintas deben señalarse en una guía para operación estandarizada que el personal pueda consultar durante el entrenamiento, la respuesta y la llegada al incidente.

Operaciones de rehabilitación

Para ingresar con seguridad a la zona caliente, los miembros del equipo de materiales peligrosos deben utilizar ropa para protección química y un equipo de respiración autónoma que reduzca la velocidad de pérdida de calor y prevenga el estrés por calor. Los miembros del equipo deben vigilarse en forma cuidadosa antes, durante y después de las operaciones de emergencia. Esto es necesario para asegurar que su condición no se deteriore hasta un punto en que se ponga en riesgo la seguridad o la integridad de la operación. Para atender esta necesidad, el TUM debe establecer un área de operaciones denominada rehabilitación. Aunque el supervisor del área de rehabilitación quizá no sea un proveedor de los SMU, todas las operaciones de rehabilitación deben incluir la participación de TUM básicos o de nivel avanzado.

Las características del área de rehabilitación deben incluir las siguientes:

- Ubicación en la zona fría
- Protección del clima (resguardo de lluvia o nieve, contar con una zona templada en un ambiente frío y una zona fresca en el ambiente cálido)
- Espacio suficiente para alojar equipos de rescate numerosos
- Acceso para las unidades de los SMU
- Ausencia de humos de escape
- Reingreso rápido a la operación de emergencia

Mientras se colocan el equipo para protección química, los miembros del equipo de materiales peligrosos deben someterse a la cuantificación de sus signos vitales iniciales. Cuando los miembros del equipo de materiales peligrosos muestran datos de fatiga o cuando se han mantenido trabajando durante 45 min, se les enviará a rehabilitación. Tan pronto como sea posible tras su egreso de la zona caliente, deben revalorarse sus signos vitales, incluidas presión arterial, frecuencia cardiaca y temperatura oral. Los valores de referencia para los signos vitales varían con base en los lineamientos locales. Los miembros del equipo que muestran elevación de la frecuencia cardiaca (por lo general superior a 110 lpm) o cualquier elevación de la temperatura corporal requieren revaloración médica persistente en la zona de rehabilitación, hasta que el pulso y la temperatura recuperen los valores iniciales. Deben seguirse siempre los protocolos locales y consultar a la dirección médica. Todos los signos vitales anteriores a la entrada y salida deben recibir seguimiento en una hoja de registro.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Además de la vigilancia médica, la zona de rehabilitación debe disponer de servicio de hidratación, reposo y en algunos casos, la alimentación de los miembros del equipo de materiales peligrosos. Una hidratación y una rehidratación apropiadas constituyen elementos importantes para prevenir el estres por calor y promover un desempeño físico óptimo. Deben seguirse los protocolos locales en cuanto a los volúmenes y los tipos de soluciones para rehidratación oral que deben utilizarse en rehabilitación. Debe evitarse el consumo de café y bebidas cafeinadas, puesto que promueven la deshidratación. El *Standard on the Rehabilitation Process for Members during Emergency Operations and Training Exercises* 1584 de la NFPA incluye una revisión completa de las operaciones para rehabilitación.

Cuando los incidentes son prolongados, puede proveerse algún tipo de alimentación en la zona de rehabilitación. Resultan idóneos los alimentos bajos en sal y grasas saturadas. Plátanos, manzanas, naranjas y otras frutas son excelentes para una nutrición rápida. En los ambientes fríos, las sopas y los guisados se consumen y digieren con más facilidad que los emparedados.

Atención de los pacientes lesionados y contaminados

Los incidentes por materiales peligrosos o derivados del terrorismo (véase el capítulo "Respuesta de los servicios médicos de urgencia ante el terrorismo") afectan a civiles, proveedores de seguridad pública, o ambos. Los procedimientos para descontaminación rápida, segura y efectiva resultan esenciales para proteger a las víctimas contra los efectos de la exposición o reducirlos. La descontaminación se lleva a cabo para proteger a ciudadanos, personal, equipo y ambiente de los efectos dañinos de los contaminantes.

La NFPA define la ***descontaminación*** como el proceso químico, físico o ambos que limita o previene la diseminación de la contaminación entre personas o equipo. De acuerdo con la OSHA, la descontaminación es la eliminación de sustancias peligrosas de los empleados y su equipo al grado necesario para prevenir efectos predecibles sobre la salud.

Descontaminación.
Un proceso químico o físico, o de ambos tipos, que reduce o previene la diseminación de la contaminación a partir de personas o equipo; eliminación de sustancias peligrosas de los empleados y su equipo, al grado necesario para impedir efectos predecibles sobre la salud.

Los TUM deben trabajar junto con el comando de incidentes y los miembros del equipo de materiales peligrosos para determinar el curso de acción más apropiado. La decisión de permanecer en la escena y descontaminar, o comenzar la evacuación, debe tomarse tras una consulta cuidadosa con CHEMTREC, el centro de control de envenenamientos y otras fuentes de referencia.

En el corredor de descontaminación en la zona tibia, el equipo de materiales peligrosos descontamina a los miembros del equipo de materiales peligrosos y a cualquier paciente rescatado. Los SMU son responsables de establecer el área de tratamiento médico en la zona fría para recibir a los pacientes descontaminados. A menos que el personal de los SMU tenga adiestramiento técnico en materiales peligrosos, debe permanecer en la zona fría.

El proceso de descontaminación en campo está diseñado para eliminar los contaminantes y entregar a un paciente relativamente "limpio" al personal de los SMU para su atención y traslado (figura 37-6). Sin embargo, existe el riesgo de contaminación secundaria de los pacientes al personal de los SMU. Es importante que el personal de los SMU trabaje en forma estrecha con el oficial de descontaminación y consulte a la dirección médica acerca del tratamiento y la protección apropiada durante el traslado.

Los puntos siguientes son importantes al tratar y trasladar a pacientes expuestos a materiales peligrosos:

- Los pacientes descontaminados en campo no están del todo "limpios". Las sustancias químicas que producen un riesgo de contaminación secundaria a los rescatistas permanecen en ocasiones en zonas difíciles de limpiar en el organismo. Estas áreas son de modo característico la piel cabelluda y el pelo, la región inguinal, los glúteos, las axilas y las regiones interdigitales
- Se requiere equipo para protección personal (EPP) o ropa para protección personal con el objetivo de prevenir la contaminación secundaria de los rescatistas. El personal de los SMU necesita utilizar EPP, por ejemplo los overoles Tyvek® y botas, para prevenir su contaminación y exposición. También puede ser necesario emplear guantes dobles. A menudo resulta mejor el uso de guantes de nitrilo o neopreno, puesto que son más resistentes a las sustancias químicas que los ordinarios de látex o vinilo. Se consulta al oficial de descontaminación para determinar si el EPP que se utiliza es apropiado o si cuenta con alguno más adecuado
- Hay que proteger los vehículos de la contaminación. En el proceso de descontaminación, los pacientes se someten al lavado y con frecuencia derraman agua. Puesto que no pueden descontaminarse por completo en campo, parte del escurrimiento de agua puede contaminar a un vehículo de urgencia. Para prevenirlo es necesario contener el escape de agua, ya sea al colocar al paciente en un recipiente desechable para descontaminación o cubrir el interior de la ambulancia con plástico. Deben seguirse los lineamientos de operación de la institución.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 37-6 Un ejemplo de un proceso de descontaminación en campo.

Procedimiento de descontaminación con nueve estaciones

PASOS

Estación 1. Los rescatistas ingresan a las áreas de descontaminación y retiran por medios mecánicos los contaminantes de las víctimas. Las herramientas se tiran en un área para resguardo de instrumentos. Los rescatistas llevan equipo de respiración autónoma (ERA, SCBA) y ropa protectora. **Proceder a la estación 2.**

Eliminación de los contaminantes

Resguardo de instrumentos

Estación 2. Descontaminación general: las víctimas y el personal de rescate son bañados, cepillados, o ambas cosas, por el personal de descontaminación. La dilución se lleva a cabo dentro de una zona delimitada. Las víctimas pueden ser trasladadas en forma directa a la estación 6. **Proceder a la estación 3.**

Descontaminación general

Estación 3. Retiro de ropa protectora: los rescatistas se quitan la ropa protectora; ésta se aísla y se etiqueta para su desecho posterior. La ropa se coloca en el lado contaminado. **Proceder a la estación 4.**

Retiro de ropa de protección personal

Estación 4. Retiro del equipo ERA: el personal de rescate se retira el equipo ERA y lo aísla. Si es necesario reingresar, el personal se coloca un equipo ERA nuevo obtenido en el lado no contaminado. **Proceder a la estación 5.**

Retiro del equipo ERA

Estación 5. Retiro de prendas personales: toda la ropa y objetos personales se retiran. Las víctimas que no han sido desvestidas se desvisten aquí. Toda la ropa y los objetos personales se aíslan en bolsas de plástico y se etiquetan para su desecho posterior. **Proceder a la estación 6.**

Retiro de prendas personales

Estación 6. Lavado corporal: se lleva a cabo un lavado corporal completo mediante el uso de cepillos blandos o esponjas, y jabón o detergente suave. Los instrumentos de limpieza se colocan en bolsas para su disposición posterior. **Proceder a la estación 7.**

Lavado corporal

Estación 7. Secado: se utilizan toallas y sábanas para el secado. Los rescatistas y las víctimas se visten con prendas limpias. Toallas/sábanas se guardan en bolsas para su desecho posterior. **Proceder a la estación 8.**

Secado

Estación 8. Valoración médica: los rescatistas realizan una valoración rápida del paciente. Se aplican los procedimientos para estabilización necesarios. **Proceder a la estación 9.**

Valoración médica

Estación 9. Traslado: transferencia del paciente al hospital para su atención médica, o a las zonas de recuperación para reposo y observación.

Traslado

- Considérese que el equipo utilizado es desechable. Cuando se utiliza algún implemento, como una tabla espinal, otro tipo de férula, un brazalete de presión arterial o un estetoscopio, puede ser imposible descontaminarlo y ser necesario desecharlo. Muchos sistemas de los SMU tienen planes o previsiones logísticas para este tipo de situación
- Los trajes para la atención de incendios estructurales no están diseñados ni se recomienda su uso durante el trabajo en ambientes con materiales peligrosos. Si el personal que utiliza uniforme de bombero se enfrenta a un ambiente con materiales peligrosos, debe tomar precauciones para reducir al mínimo la posibilidad de contaminación. Un equipo con uniforme contra incendios estructurales puede quedarse atrás y aplicar agua en rocío (nebulizada) a las personas contaminadas

Si resulta inevitable tratar a un paciente contaminado, es crucial identificar el material peligroso. Deben seguirse las instrucciones terapéuticas que indica la GRE o el centro de control de envenenamientos.

Es probable que los TUM hagan frente a cuatro tipos de pacientes:

1. Sin lesión y sin contaminación
2. Con lesión y sin contaminación

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

3. Sin lesión y con contaminación
4. Con lesión y con contaminación

Si se hace frente a pacientes contaminados antes de la llegada del equipo de materiales peligrosos, es preciso hacer lo siguiente:

1. Tomar las medidas apropiadas que se mencionan en la GRE en relación con la sustancia. Esto implica a menudo el aislamiento de la sustancia. Asegurarse de usar un equipo para protección personal similar al que se utilizaría para la protección contra salpicaduras de existir patógenos de transmisión hemática
2. Aplicar las medidas de primeros auxilios mencionadas en la GRE
3. Manejar las necesidades críticas del paciente. No olvidar el ABC
4. Si se requiere irrigación con agua para el tratamiento, recordar que el agua sólo diluye la mayor parte de las sustancias. No las neutraliza. Cortar y retirar la ropa del paciente e irrigar su cuerpo con grandes volúmenes de agua. Tratar de contener el agua que escurre. De ser posible, utilizar agua templada o tibia para prevenir la hipotermia. Tratar de evitar la caída de los contaminantes sobre las heridas abiertas. Conceder atención particular a la limpieza de zonas como el vello corporal abundante, los conductos auditivos, el ombligo, las uñas, la entrepierna, las axilas y otras. Recurrir a equipo desechable siempre que sea posible. Eliminarlo después
5. Después de atender al paciente, someterse a descontaminación personal. Puede ser necesario desechar la ropa

Debe recordarse que la gravedad de cualquier envenenamiento depende de la sustancia, su vía de entrada, la dosis y la duración del contacto. En la GRE se mencionan medidas de atención de urgencia inmediatas, que pueden disminuir la gravedad del envenenamiento y salvar vidas. Siempre que sea posible, todo el proceso de descontaminación debe llevarlo a cabo personal calificado del equipo de materiales peligrosos antes que el TUM toque al paciente.

El personal contaminado (lesionado o no) implica un riesgo de contaminación secundaria y debe descontaminarse antes de salir de la escena. Si no se realiza una descontaminación en la escena, los pacientes deben descontaminarse en un área hospitalaria para descontaminación apropiada antes de ingresar al servicio de urgencias.

Fases de la descontaminación

Las dos fases principales de la descontaminación son la descontaminación general y la descontaminación secundaria. (Por lo general existe una tercera, pero tiene casi siempre lugar en la institución médica y puede implicar procesos como la esterilización o el desbridamiento.)

La *descontaminación general* consiste en el retiro o la alteración química en la mayor parte del contaminante. Debe asumirse que siempre quedará cierto residuo contaminante en el huésped tras una descontaminación general. Esta contaminación residual puede inducir contaminación cruzada. La *descontaminación secundaria* consiste en la alteración o la eliminación de la mayor parte de la contaminación residual por el producto. Permite una descontaminación más completa que el procedimiento general. Sin embargo, cierta cantidad del contaminante puede permanecer en el huésped.

Mecanismo para la descontaminación

Existen siete mecanismos comunes para realizar la descontaminación:

- **Emulsificación.** Se trata de la formación de una suspensión de materiales por lo regular no miscibles/insolubles mediante el uso de un agente emulsificante como un surfactante, jabón o detergente
- **Reacción química.** Es un proceso que neutraliza, degrada o modifica por algún otro medio químico al contaminante. Por lo general, una reacción química no asegura la eliminación de todos los riesgos, y los procedimientos de reacción pueden ser complejos y peligrosos. La reacción química, por ende, no se recomienda en el tejido vivo
- **Desinfección.** Es un proceso en el cual se eliminan los riesgos de contaminación biológicos (etiológicos), al tiempo que el desinfectante destruye a los microorganismos y sus toxinas
- **Dilución.** Éste es un proceso que tan sólo reduce la concentración del contaminante. Es el que se utiliza con más frecuencia para sustancias miscibles/solubles. Pueden requerirse grandes volúmenes de solvente para diluir incluso volúmenes bajos de ciertos contaminantes solubles

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **Absorción y adsorción.** Se trata de la penetración de un líquido o gas en otra sustancia. Un ejemplo consiste en empapar una esponja con agua
- **Eliminación.** Es el proceso físico de eliminar los contaminantes mediante presión o vacío. La mayor parte de los procedimientos implica el uso de agua, aunque pueden retirarse sólidos con cepillos y telas; puede incluso utilizarse aire
- **Desecho.** Consiste en la eliminación aséptica de un objeto contaminado a partir de un huésped, después de lo cual el objeto se desecha. (*Aséptica* implica el uso de instrumentos estériles y la prevención de la diseminación del contaminante por otros medios, o ambas cosas.)

Procedimientos para descontaminación

Los objetivos de los encargados de la descontaminación son los siguientes:

- Determinar el nivel apropiado de equipo para protección con base en los materiales y los riesgos adjuntos
- Vestir y usar en forma apropiada el EPP
- Establecer una programación de operaciones
- Preparar y operar el corredor de descontaminación
- Priorizar la descontaminación de los pacientes de acuerdo con el sistema de triage
- Llevar a cabo el triage con EPP
- Ser capaz de comunicarse mientras se lleva el EPP

Un listado básico del equipo necesario para la descontaminación es el siguiente:

- Cubetas
- Cepillos
- Solución para descontaminación
- Tinas para descontaminación
- Provisión de agua designada
- Lonas o cubiertas plásticas
- Depósito para contención de aguas residuales
- Bomba para transferencia del agua residual de las tinas para descontaminación a un contenedor
- Escalera de tijera (para alcanzar la parte superior del traje del respondedor)
- EPP de nivel apropiado para los respondedores que llevan a cabo la descontaminación

Descontaminación de pacientes que llevan EPP. Aplicar los pasos siguientes para la descontaminación de un paciente que utiliza EPP:

1. Enjuagar, comenzando por la cabeza y avanzando hacia los pies
2. Tallar el traje con un cepillo, de la cabeza a los pies. Prestar atención especial a las zonas con contaminación intensa (p. ej., manos, pies, parte frontal del traje)
3. Enjuagar otra vez, comenzando por la cabeza y avanzando hacia los pies
4. Ayudar al respondedor a quitarse el EPP
5. Contener el escape de agua residual peligrosa

Descontaminación de pacientes que no llevan EPP. La descontaminación de los pacientes que no utilizan EPP procede por un mecanismo distinto. Como siempre, el primero y más importante aspecto a considerar es la seguridad del respondedor. Si los rescatistas quedan incapacitados no pueden ayudar a otros.

El TUM debe recurrir a un sistema de altavoces para dirigir a los pacientes hacia un corredor de descontaminación. Esto permite un mecanismo rápido para el triage. Debe observarse que los pacientes que tal vez intervinieron en un incidente explosivo pueden cursar con pérdida de la audición; es posible que tengan que usarse señales de mano o letreros grandes para comunicar las órdenes. Los pacientes deben ser instruidos para comenzar la descontaminación mediante el retiro de su ropa. Es necesario que los afectados se quiten zapatos, calcetines, joyería, relojes y otros implementos que atrapan los materiales contra la piel. También deben quitarse las lentes de contacto tan pronto como sea posi-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ble. La ropa se coloca en bolsas dobles para su desecho o descontaminación posterior. Los valores y las identificaciones deben embolsarse y pueden (según sea el riesgo) llevarlos los pacientes.

A continuación, los pacientes deben someterse a un enjuague con agua de 2 a 5 min. Los contaminantes sólidos o particulados deben someterse a un cepillado ligero (descontaminación seca), para eliminarlos en el grado de lo posible antes del lavado (descontaminación húmeda). Los contaminantes líquidos viscosos (incluidas sustancias vesicantes, que dan origen a la formación de ámpulas) deben eliminarse con algún material absorbente antes del lavado. Si el material reacciona con el agua, debe cepillarse antes de aplicar esta última. El enjuague se realiza según lo necesario para arrastrar los químicos remanentes que pueden reaccionar con la humedad de la piel y los ojos. También debe utilizarse una solución para la descontaminación apropiada.

El lavado y el enjuague deben comenzar a partir de la cabeza, para reducir la contaminación en o cerca de nariz, boca, oídos y ojos. Si el paciente se retiró los lentes de contacto, deben irrigarse los ojos. Las heridas abiertas deben irrigarse a partir de la zona más cercana al torso y avanzar en dirección distal. Puede recurrirse a una envoltura plástica para aislar la herida una vez que está limpia. Utilizar un sistema de agua con baja presión para evitar el agravamiento de las lesiones de los tejidos blandos, e impedir el contacto con el rocío y las salpicaduras. Un sistema con presión baja también ayuda a evitar la formación de aerosoles a partir de un producto seco.

Durante la descontaminación, los pacientes deben recibir algún tipo de cubierta, tanto por pudor como por protección contra los elementos. Debe tenerse en mente la protección contra la hipotermia.

Si bien de manera estricta no constituye una técnica para protección personal, la descontaminación resulta vital para prevenir, reducir y eliminar la contaminación tanto de los respondedores como de los pacientes.

Incidentes con múltiples víctimas

Un ***incidente con múltiples víctimas*** **(IMV)** (o, en algunas regiones, situación con múltiples víctimas) es un episodio que representa una gran demanda sobre los recursos de equipo y personal de los SMU. El número de pacientes necesario antes de poder declarar un IMV varía en la práctica. Algunas jurisdicciones establecen un IMV incluso con tan sólo tres pacientes, con base en la presuposición de que los incidentes de menor escala ayudan a los TUM a prepararse para atender otros mayores. Otras jurisdicciones reservan la designación de IMV para los casos en que existen cinco, siete o más pacientes (figura 37-7). El IMV más frecuente es efecto de una colisión automovilística que provoca tres o más víctimas. Es probable que el TUM responda a muchos incidentes con tres a 15 pacientes potenciales. Los incidentes con víctimas a gran escala son raros y pueden ser únicos a lo largo de la carrera del TUM.

El componente importante para la definición de un IMV es que, por cualquier razón, la capacidad de respuesta del sistema de los SMU ante la situación se pone en juego o se ve complicada por la situación misma. Para que cualquier plan de atención de IMV resulte efectivo debe ser flexible, y poder ampliarse en grado suficiente, para adaptarse tanto a incidentes pequeños de tres pacientes como a aquellos de gran escala con 15 o más pacientes. En otras palabras, el plan para el "suceso grande" es una extensión lógica del mismo plan que se aplica al manejo de los incidentes más pequeños.

CONCEPTO CENTRAL

Cómo identificar un incidente con múltiples víctimas

Incidente con múltiples víctimas.
Cualquier incidente médico o traumatológico en el que existen pacientes numerosos.

"Los incidentes con múltiples víctimas pueden ser estresantes. Hay que hacer lo aprendido y seguir el plan."



Operaciones en incidentes con múltiples víctimas

Aunque los principios del manejo de los IMV a pequeña y gran escala son casi siempre los mismos, los IMV a gran escala se desarrollan a lo largo de un periodo mayor y requieren un mayor respaldo de instituciones externas. Los TUM bien entrenados y con práctica pueden adaptarse bastante bien a un IMV a pequeña escala. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que incluso los TUM mejor entrenados tienen dificultad para manejar un incidente de mayor magnitud.

Una alternativa para reducir al mínimo las dificultades de operación en un IMV a gran escala consiste en que cada TUM esté familiarizado con el ***plan de atención de desastres*** local. Un plan de atención de desastres es una serie predefinida de instrucciones que le indica a los distintos respondedores de emergencia de una comunidad qué hacer ante urgencias específicas (figura 37-8). Pese a que no existe algún plan para desastres que pueda hacer frente a todos los problemas potenciales, los planes de desastres bien diseñados comparten varias características. El plan para atención de desastres debe:

- **Estar escrito para responder a los episodios que son concebibles en una localización específica** (p. ej., Kansas necesita planes para atender tornados, no huracanes)
- **Tener buena difusión.** Cada respondedor de urgencias debe estar familiarizado con el plan y la forma en que debe ponerse en operación
- **Ser realista.** El plan debe tener como base los recursos disponibles reales

plan de atención de desastres
una serie predefinida de instrucciones para los respondedores de urgencia de una comunidad.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 37-7 Los incidentes con múltiples víctimas pueden variar, desde pequeños hasta grandes. (A) Muchos de los SMU definen como incidente con múltiples víctimas a una colisión vehicular con incluso tres a cinco pacientes. (B) Simulacro de explosión donde se atienden a más de 100 víctimas, las cuales son sometidas a TRIAGE.



(A)



(B)

FIGURA 37-8 Las reuniones masivas, como las competencias deportivas, suelen hacer necesaria la presencia de los SMU para hacer frente a las urgencias individuales. Sin embargo, las concentraciones masivas también tienen el potencial de convertirse en IMV a gran escala en forma súbita si, por ejemplo, alguien hace estallar una bomba o se colapsan las gradas.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **Ensayarse.** La experiencia ha probado que el único medio para hacer que un plan funcione en forma apropiada es practicarlo y, al hacerlo, resolver las dificultades imprevistas

Enseñar al TUM a redactar un plan de desastres o incluso impartirle conocimiento suficiente para poder estar a cargo en una operación de desastre rebasa el alcance de este texto. Sin embargo, es importante presentar la información básica acerca de los papeles potenciales que puede desempeñar en un incidente de este tipo. Conocer la existencia de estos recursos es importante a medida que se ingresa a la profesión.

CONCEPTO CENTRAL

El sistema de comando de incidentes

Sistema de comando de incidentes

Por declaración federal, el ***National Incident Management System (NIMS)*** es el sistema de manejo que utilizan los gobiernos federales, estatales y locales para controlar las emergencias en EUA (figura 37-9). Un subgrupo del NIMS también se conoce como ***Incident Command System (ICS; Sistema de Comando de Incidentes)***. Si bien no se trata de manera específica de un plan diseñado para el manejo de los IMV, aporta un marco de operación claro para todos los tipos de incidentes a gran escala. Además, corresponde a un mandato de ley para el manejo de algunos tipos de incidentes, como los que incluyen los materiales peligrosos.

National Incident Management System.
El sistema de manejo utilizado por los gobiernos federal, estatal y local para controlar las emergencias en EUA.

Incident Command System.
Un subgrupo del *National Incident Management System* designado de manera específica para el control de los incidentes con múltiples víctimas en EUA.

El ICS se creó en California, donde se diseñó como un plan de manejo para el control de las operaciones de bomberos a gran escala en las que participaban instituciones y jurisdicciones numerosas. Es un instrumento flexible para el manejo de personas y recursos; los componentes del sistema incluyen comando, operaciones, logística, planeación y finanzas. Los componentes de uso más frecuente son comando y operaciones. Muchos incidentes requieren tan sólo estas dos funciones.

Comando

El ***comando***, que debe establecerse en todos los incidentes, corresponde a la persona que asume la responsabilidad del manejo del incidente. Esta persona permanece en la posición de comandante a menos que su función sea transferida a otra persona o hasta que el incidente concluye.

Comando.
El primero en la escena en establecer el orden y activar el sistema de comando de incidentes

Los sistemas de manejo de incidentes reconocen que la coordinación puede distribuirse en forma controlable en seis personas. A medida que el IMV escala y se vuelve más complejo, el número de pacientes y la extensión del control se tornan excesivos para que una persona tenga un desempeño apropiado. En ese punto, el comandante designa a personas para manejar las funciones más específicas necesarias para el control de la operación. Los elementos básicos del sistema de manejo de incidentes (con secciones como operaciones subordinadas al comando) son:

- Operaciones
- Planeación
- Logística
- Finanzas

El comando asume todas las funciones del manejo del incidente, excepto las que puede delegar a otra persona. A menos que el incidente sea muy complejo, la función más frecuente designada es operaciones.

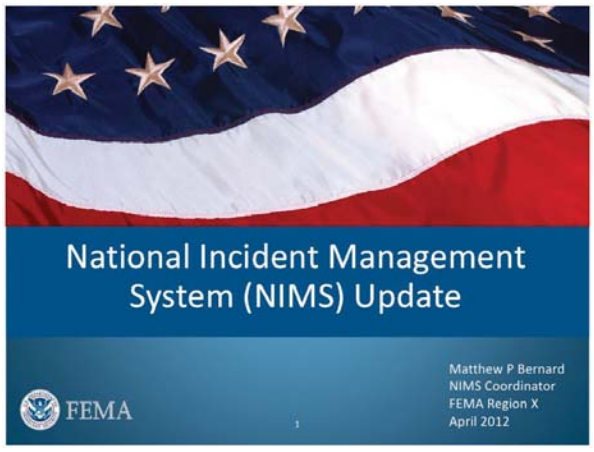
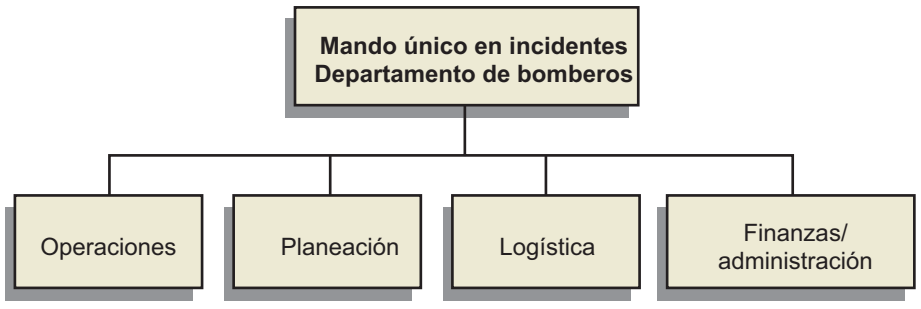


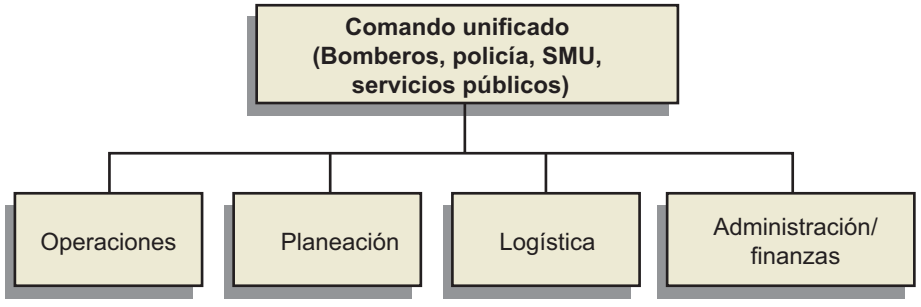
FIGURA 37-9 El *National Incident Management System* (NIMS) se encuentra bajo el mando de la *Federal Emergency Management Agency* (FEMA), en EUA.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 37-10 (A) Organización de comando (mando) único en incidentes. (B) Una organización de comando unificado.



(A)



(B)

Comando único en incidentes.
Organización de comando en la que una sola institución controla todos los recursos y las operaciones.

Comando unificado.
Organización de comando en la que varias instituciones actúan de manera independiente, pero en cooperación.

Dos técnicas de comando que define el NIMS son el comando (o mando) único de incidentes y el comando unificado. En el ***comando único de incidentes*** una sola institución controla todos los recursos y las operaciones. En muchas comunidades, por ejemplo, los SMU son controlados por los servicios de bomberos. En concordancia, el comando único de incidentes se utiliza a menudo en los incidentes por incendios y rescates, y el comandante de incidentes lo instituye el servicio de bomberos (figura 37-10A). Sin embargo, si las instituciones policiacas tienen participación relevante, si existe un proveedor de SMU independiente o si intervienen otras instituciones, resulta más apropiado un ***comando unificado*** (figura 37-10B). En el comando unificado varias instituciones trabajan de manera independiente pero en cooperación, en vez de que una sola ejerza control sobre las otras. En la mayor parte de las comunidades, el comando unificado es la mejor alternativa para controlar los recursos. Debe reconocerse que los incidentes a gran escala tienden a ser complejos y que la institución correcta debe hacerse cargo en el momento correcto, al tiempo que los oficiales de comando de todos los departamentos cooperan.

Funciones del comando

Comando de incidente.
Persona o personas que asumen la dirección general en un incidente a gran escala.

En un principio, el miembro de mayor rango del primer servicio que llega a la escena asume el ***comando de incidentes***. Con mucha frecuencia se trata de una unidad de los SMU. Según sean la jurisdicción, las leyes o los protocolos, el comando de incidentes puede transferirse más adelante a otra persona, o permanecer a cargo de quien lo estableció.

Deben asumirse entonces dos modalidades o fases de acción: valoración de la escena/triage y organización/delegación. El primer comando y la tripulación hacen una valoración inicial de la escena, comienzan el proceso de triage y solicitan respaldos. Mientras se espera la ayuda, el triage inicial se completa y el comando se alista para recibir los recursos que llegan, con lo cual comienza a integrar un plan de acción.

Una vez que se reciben refuerzos, existen dos alternativas para la persona que asumió de forma inicial el comando: continuar con su desempeño o transferirlo a otra persona de mayor rango. En un sistema unificado, el comando de incidentes debe ser asumido de manera coordinada por el comando de cada servicio. El comando se ubica en un sitio con proximidad suficiente para posibilitar la observación de la escena, pero lo bastante seguro para permitir el manejo de los recursos que lleguen y la comunicación con otros. En un sistema de comando unificado, los comandos de los SMU, la policía y los bomberos establecen en conjunto un puesto de comando en campo y permanecen ahí. Algunos planes obligan al señalamiento del vehículo de comando en campo o un puesto de comando mediante la colocación de dos conos de seguridad en la parte superior del vehículo que se utiliza. En la modalidad de comando único, una persona actúa como comando y los SMU constituyen de manera característica un grupo bajo las órdenes de la sección de operaciones.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



¿Cuántos pacientes tenemos?

Uno de los elementos clave de este capítulo es controlar el incidente con múltiples víctimas. Los conceptos que se describieron en el capítulo "Valoración de la escena" se retoman aquí con creciente importancia. Para cada uno de los escenarios siguientes, determine qué recursos solicitaría usted en su informe inicial al centro de operaciones.

1. Se le envía a servicio a un centro comercial por "personas que se sienten mal". Usted llega e identifica a docenas de personas fuera del centro comercial, que tosen y se frotan los ojos. Al mirar hacia el estacionamiento, usted ve cientos de autos
2. Usted llega a una colisión vehicular en que participaron dos vehículos en una intersección con una considerable fuerza. Un paciente fue expulsado. Otros tres no parecen moverse
3. Usted atiende a una mujer en su casa por síntomas similares al resfriado. Usted observa que su esposo y un niño también están enfermos. Usted revisa a otro niño que duerme en la misma casa y advierte que no despierta

Valoración de la escena

Hay que evaluar la escena mediante un recorrido para determinar las necesidades que deben cubrirse:

1. Llegar a la escena y establecer el comando de incidentes. Debe colocarse el distintivo apropiado
2. Realizar una rápida caminata por la escena (o, si se tratara de una escena con materiales peligrosos, observar desde una distancia segura) y valorar el número de pacientes, riesgos y grado de atrapamiento. Hay que identificar el número de pacientes, lo que incluye a los "heridos ambulatorios", la prioridad de atención aparente, la necesidad de extracción, el número de ambulancias necesarias, otros factores que afectan la escena y los recursos correspondientes necesarios para atenderlos, así como las áreas en las que pueden almacenarse los recursos
3. Tranquilizarse y guardar la compostura en la medida de lo posible para enviar por radio un informe inicial de la escena y solicitar recursos adicionales

Comunicaciones

Una vez que se lleva a cabo la valoración de la escena, debe elaborarse un informe inicial de la escena y mandarse al centro de comunicaciones. Se redacta un reporte breve y puntual, pero con información suficiente para que el centro de comunicaciones y otros respondedores comprendan la gravedad de la situación y reaccionen en consecuencia. Se asigna un nombre de comando específico, que permita la identificación como persona y como ubicación del incidente, para diferenciarse de otras personas o incidentes que pueden recurrir al mismo sistema de radio. Ejemplo:

> Radio control, ésta es la unidad 640. Estamos en la escena de una colisión de dos vehículos con atrapamiento grave de cuatro pacientes de prioridad 1. Enviar a rescate urbano y a cuatro ambulancias con paramédicos. En adelante me designaré como Comando de la Avenida Franklin. Se requiere la presencia de la policía en la escena para ayudar con el tránsito y el control de multitudes tan pronto como sea posible.

Si entrará en operación un plan de desastres, resulta crítico que otras unidades que responden sean informadas sobre esto. Las comunicaciones también pueden servir para indicar a otras unidades el equipo que deben llevar, lo que deben hacer una vez que lleguen, cómo acceder de mejor modo a la escena, y dónde estacionarse. Además, hay que asegurarse de informar a las unidades que llegan sobre cualquier peligro posible.

Mientras llega la ayuda, resulta importante controlar la comunicación en la escena. Una vez que arriban las unidades, debe recurrirse al mayor grado posible de comunicación directa, en particular entre el comando y sus subordinados directos. Esto ayuda a reducir la saturación de los canales de radio. Si el TUM considera que está demasiado atareado con las comunicaciones de radio, se designa a un auxiliar de radio.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

En general, el flujo de comunicaciones en la escena debe corresponder al organigrama que se utiliza. En consecuencia, la única unidad que hable con el centro de comunicaciones y solicite recursos será el comando. Los únicos que hablan con el comando son sus subordinados directos. El resto sólo habla con el oficial o el supervisor que se les asigna. Estas reglas deben mencionarse en los lineamientos estandarizados de operación.

Organización

Es muy importante organizarse de forma temprana e intensiva. Debe contarse con un plan para distribuir los recursos una vez que llegan. Además, debe decidirse qué oficiales subordinados serán necesarios y dónde se colocarán los recursos. Un error común es subestimar los recursos que se requerirán. De algún modo, aparecen nuevos pacientes no identificados durante la valoración de la escena. Es necesario pensar y solicitar en grande. Hay que asignar los recursos a la zona de espera si no se requieren de inmediato. En los incidentes urbanos/suburbanos, el respaldo puede ser rápido y abrumador. Si no se piensa en las áreas de suministro y espera en forma temprana, se corre el riesgo de verse rebasado. Debe recordar que siempre es más fácil regresar a las unidades que necesitarlas y no contar con ellas.

Es importante prevenir la "actividad independiente". La actividad independiente es aquella que carece de coordinación o dirección en la escena. Dada la oportunidad, la mayor parte de los rescatistas llega a la escena y comienza a establecer sus propias prioridades. El comando puede prevenir este problema. Cuando se establece el comando en forma temprana, a las personas y las tripulaciones se les asignan tareas a medida que llegan. La actividad independiente puede identificarse como la causa principal de muchas lesiones y muertes en el cumplimiento del deber.

A menudo resulta útil tener algunos instrumentos personales para facilitar la organización. Por ejemplo, muchas organizaciones han identificado puntos importantes en sus planes para integrar una "hoja de trabajo táctica" que pueden utilizar en campo. Con un uso suficiente, el plan puede aprenderse de memoria (figura 37-11).

Manejo de la escena

La persona de mayor rango en la primera unidad de los SMU que llega tiene probabilidad de asumir el comando de incidentes (denominado tan sólo comando). Establece el puesto de comando para vigilar los aspectos médicos del incidente y la seguridad de todo el personal, designa a los supervisores de área y trabaja en forma estrecha con los comandantes de bomberos y policía. En incidentes de mayor magnitud, el comando puede contar con un auxiliar para ayudar con las comunicaciones y también con un oficial de información pública y un oficial de seguridad.

Es importante evitar que las personas que carecen de lesiones las sufran. Esto quizá haga necesario restringir el acceso a la escena tan sólo al personal que lleva a cabo el triage (que se explica más adelante), la extracción a partir de la estructura dañada y la atención del paciente. Al tiempo que se reciben los recursos en la escena, los oficiales de policía o de seguridad pueden tomar a su cargo esta función.

Funciones de ramificación de los servicios médicos de urgencia

De acuerdo con el NIMS, en un incidente muy grande y complejo con múltiples víctimas, los SMU fungen como una rama bajo la sección de operaciones. En los IMV de menor dimensión, la persona de los SMU que asume el comando de incidente puede ser capaz de controlar todos los aspectos del manejo sin delegar tareas a otros. Sin embargo, conforme el tamaño y la complejidad del incidente se incrementan, se necesitan personal adicional y supervisores de área (figuras 37-12 a 37-14). Las operaciones de los SMU incluyen por lo general las siguientes:

- Centro de comando móvil
- Extracción (en caso de atrapamiento)
- Área de espera
- Área de triage
- Área de tratamiento
- Área de transporte
- Área de rehabilitación

A los pacientes y las instituciones en la escena se les asignan funciones particulares en una o más áreas. La mayor parte de los sistemas recurre a chalecos reflejantes de color brillante que pueden colocarse sobre la ropa protectora para facilitar la identificación de cada oficial de sector en incidentes. Debe esperarse que cualquier TUM que llegue a la escena en ese momento se reporte con

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 37-11 Un ejemplo de hoja de trabajo táctico en incidentes.

HOJA DE TRABAJO TÁCTICO EN INCIDENTES

Localización _____

Comando médico _____

_____ Establecer un mando único con bomberos y policía

_____ Colocar dos conos sobre el vehículo del comando

_____ Ponerse el chaleco

_____ Designar un oficial de triage

_____ Indicar a las unidades entrantes dónde esperar

_____ Indicar a las tripulaciones que permanezcan en las unidades hasta que reciban instrucciones

_____ Indicar a las unidades cambiar a SMU Admin., 265 o 715

NIVEL 1 (3 a 10 pacientes)	NIVEL 2 (11 a 25 pacientes)	NIVEL 3 (más de 25 pacientes)	INCENDIO	RESCATE
Declarar IMV Llamar a servicios de emergencia Solicitar número de unidades necesarias Paso de lista de hospitales ¿Oficial de transporte?	Declarar IMV Llamar a servicios de emergencia Solicitar número de unidades necesarias Paso de lista de hospitales Conseguir unidades de auxilio mutuo Designar a oficial de tratamiento Designar a oficial de transporte Designar a oficial de espera REMO MD a la escena Considerar rehabilitación y sistema de manejo de estrés en incidente crítico	Declarar IMV Llamar a servicios de emergencia Solicitar número de unidades necesarias Paso de lista de hospitales Conseguir unidades de auxilio mutuo Designar a oficial de tratamiento Designar a oficial de transporte Designar a oficial de espera REMO MD a la escena Solicitar autobús a la escena	Valorar número de unidades necesarias Llamar a servicios de emergencia Designar oficial de triage Establecer rehabilitación en Air Bank Usar 619 como unidad ALS	Establecer perímetro Solicitar unidades especializadas Oficial de triage controla círculo interno

MATERIALES PELIGROSOS

Solicitar número de unidades necesarias
Llamar a servicios de emergencia
Establecer Comando en zona fría
Designar a oficial de triage
Identificar agente
Investigar técnica para descontaminación
Investigar tratamiento médico

Valoración médica inicial del equipo
Colocar barreras protectoras
Ayudar con la descontaminación
Rehabilitar

PASO DE LISTA DE HOSPITALES	AMCH	St. PETERS	MEMORIAL	VA	ELLIS	St. CLARE'S	LEONARD	St. MARY'S	SAMARITAN
PUEDEN RECIBIR									
PACIENTES ENVIADOS									

NÚMERO DE PACIENTES POR PRIORIDAD

1 (rojo)	2 (amarillo)	3 (verde)	0 (negro)	TOTALES

UNIDADES QUE RESPONDEN

620 621 622 _____ _____
630 631 632 _____ _____
640 641 642 _____ _____
650 651 652 _____ _____
610 611 605 _____ _____
TSU-1 TSU-2 _____ _____
619 ___ ___ _____ _____
Guild. ___ ___ _____ _____
CPHM ___ ___ _____ _____
Albany ___ ___ _____ _____
Mohawk ___ ___ _____ _____
Empire ___ ___ _____ _____

UNIDADES EN ESPERA

620 621 622 _____ _____
630 631 632 _____ _____
640 641 642 _____ _____
650 651 652 _____ _____
610 611 605 _____ _____
TSU-1 TSU-2 _____ _____
619 ___ ___ _____ _____
Guild. ___ ___ _____ _____
CPHM ___ ___ _____ _____
Albany ___ ___ _____ _____
Mohawk ___ ___ _____ _____
Empire ___ ___ _____ _____

FIGURA 37-12 Una organización para un incidente más pequeño.

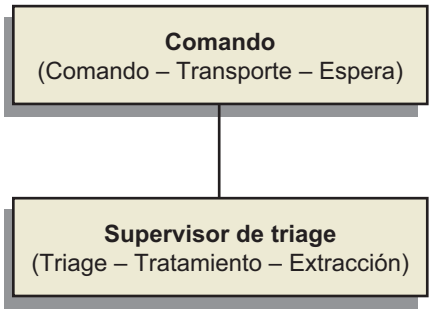


FIGURA 37-13 Una organización para un incidente de tamaño intermedio.

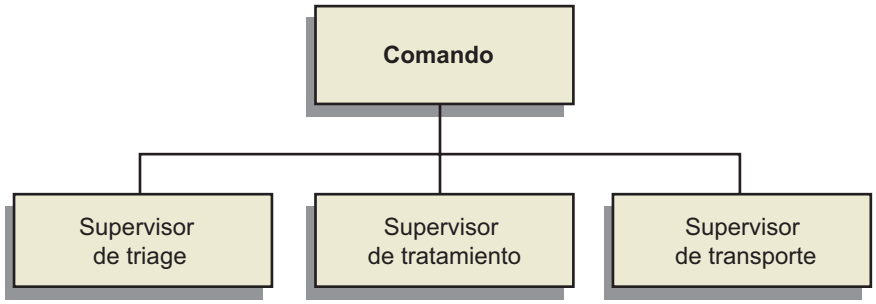
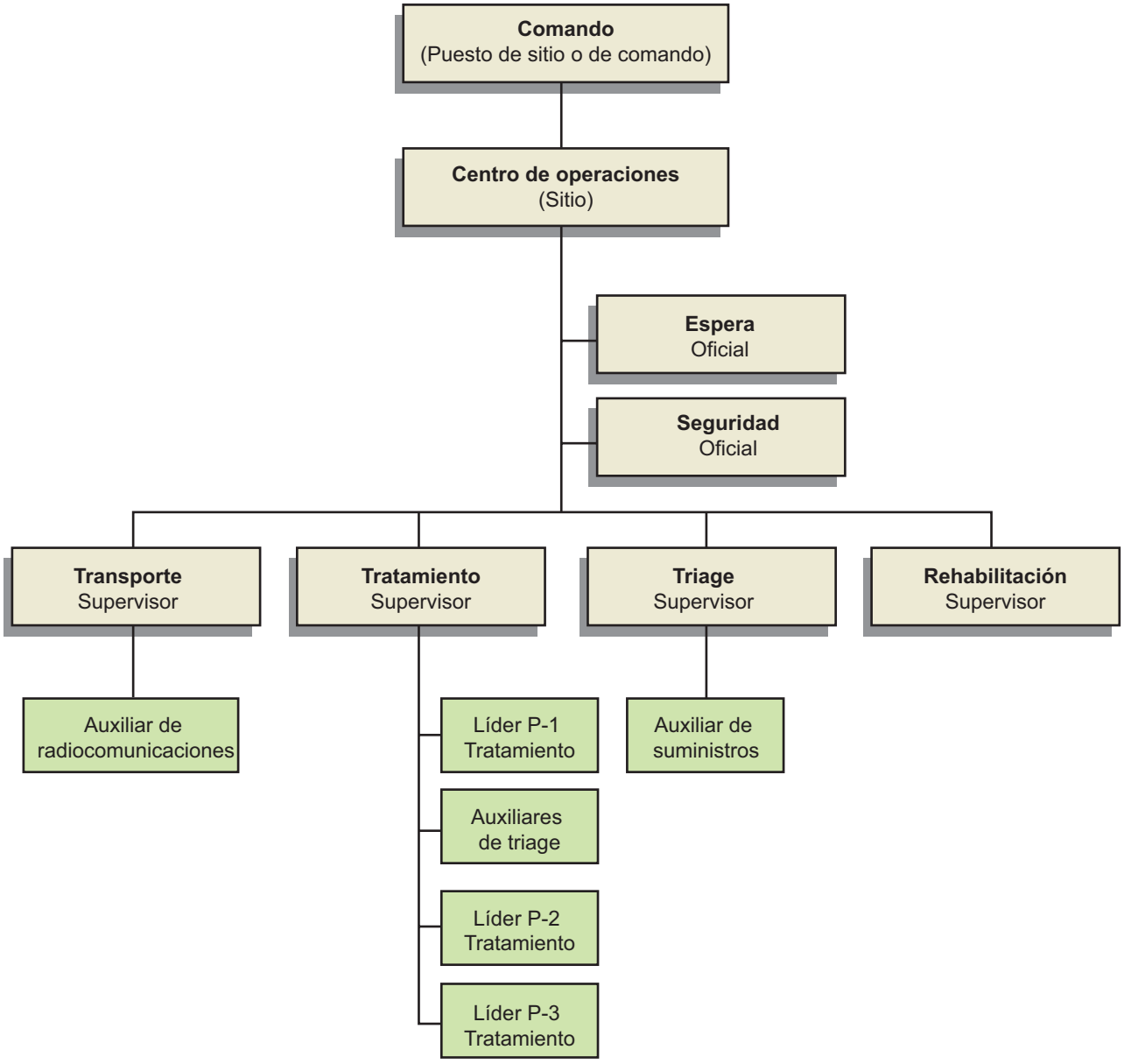


FIGURA 37-14 Una organización para un incidente grande.



© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

un supervisor de área para recibir la asignación de tareas específicas. Una vez asignada alguna tarea específica, el TUM debe cumplirla y reportarse de nueva cuenta con el supervisor de área.

Triage

Una vez que se establece la organización, la tarea siguiente es valorar con rapidez a todos los pacientes y asignarle a cada uno una prioridad para recibir cuidado o traslado urgente para recibir atención definitiva. Este proceso se denomina ***triage***, palabra francesa que significa "seleccionar". El proveedor con mayor conocimiento de los SMU se convierte en el ***supervisor de triage***. Éste solicita ayuda adicional (si la requiere), asigna al personal y el equipo disponibles a los pacientes, y permanece en la escena para asignar y coordinar al personal, los suministros y los vehículos.

CONCEPTO CENTRAL

Reflexiones sobre el triage

Triage.
El proceso de valorar con rapidez a los pacientes en un incidente de múltiples víctimas y asignar a cada uno una prioridad para la recepción de tratamiento; proviene de una palabra francesa que significa "seleccionar".

Supervisor de triage.
Persona responsable de vigilar el triage en un incidente con múltiples víctimas.

Triage primario

Al atender a más de un paciente, la finalidad del TUM debe ser garantizar al mayor número de personas la mayor probabilidad de sobrevivir. Para alcanzar este objetivo debe darse atención a los pacientes de acuerdo con la gravedad de la enfermedad o lesión, sin perder de vista que invertir demasiado tiempo tratando de salvar una vida puede impedir que varios pacientes más reciban el tratamiento que necesitan.

Para establecer un triage apropiado en un grupo de pacientes debe designarse con rapidez a cada persona a uno de los cuatro grupos siguientes:

- **Prioridad 1: enfermedades o lesiones susceptibles de tratamiento que amenazan la vida.** Incluye a pacientes con dificultades de la vía aérea y la respiración, hemorragia sin control o profusa, compromiso del estado mental, problemas médicos graves, choque (hipoperfusión), quemaduras graves o todas ellas
- **Prioridad 2: enfermedades o lesiones graves, pero que no amenazan la vida.** Incluye a los pacientes que presentan quemaduras sin problemas de la vía aérea, lesiones óseas o articulares graves o múltiples, lesiones en espalda con o sin daño de la médula espinal, o todas ellas
- **Prioridad 3: "heridos ambulatorios".** Comprende a personas con lesiones musculoesqueléticas menores o lesiones leves en tejidos blandos
- **Prioridad 4 (en ocasiones denominada prioridad 0): personas que fallecieron o presentan lesión letal.** Algunos ejemplos son pacientes con exposición encefálica, paro cardiaco (sin pulso durante más de 20 min, excepto en el ahogamiento en agua fría o la hipotermia grave), decapitación, sección del tronco e incineración

Los pacientes en paro se consideran de prioridad 4 (o 0) cuando existen recursos limitados. El tiempo que debe dedicarse a la respiración de rescate o la RCP en una persona no se justifica cuando existen muchos pacientes que exigen atención. Una vez que se cuenta con recursos abundantes, los pacientes en paro se convierten en prioridad 1.

La forma en que se efectúa el triage depende del número de lesiones, los riesgos inmediatos al personal y los pacientes, y la ubicación de los recursos de respaldo. Los procedimientos de operación locales dan al TUM más orientación acerca de la técnica precisa de triage en una situación determinada. Los principios básicos del triage se revisan aquí.

El primer corte del triage puede realizarse con rapidez mediante un megáfono, un sistema de altavoces u órdenes en voz alta para dirigir a todos los pacientes capaces de caminar (prioridad 3) para ubicarse en una zona específica. Esto tiene dos propósitos: identificar con rapidez a los pacientes que tienen vía aérea y circulación, y separarlos por medios físicos de las personas que necesitan por lo general más atención.

Debe valorarse con rapidez a cada paciente remanente, deteniéndose tan sólo para asegurar una vía aérea o abatir una hemorragia profusa. Es importante que no se desarrolle "visión del túnel" (invertir tiempo en atención adicional a un solo paciente, con lo que no es posible identificar y corregir alteraciones que amenazan la vida en el resto de los pacientes). Si los pacientes de prioridad 3 se encuentran cerca y en condición lo suficientemente buena para participar, pueden apoyar al TUM al ayudar a mantener una vía aérea o la presión directa en las heridas con hemorragia de otros pacientes. (En esta situación es necesario entregarles el equipo de protección personal apropiado). Los pacientes de prioridad 3 que se rehúsan a dejar a sus amigos o parientes enfermos o lesionados pueden permanecer cerca de ellos, en un sitio en que pueden ser de ayuda más adelante, en particular en situaciones en que existe diferencia del lenguaje.

Una vez que todos los pacientes se han valorado y se han atendido los problemas de vía aérea y respiración y la hemorragia profusa, puede iniciarse un tratamiento más detallado. Es necesario atender

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

a los pacientes con lesiones o enfermedad más graves, pero que tienen la mayor probabilidad de sobrevivir con un tratamiento apropiado. Esto hace necesario atender primero a todos los pacientes de prioridad 1, a continuación a los de prioridad 2, y por último aquéllos con prioridad 3. Las personas con prioridad 4 no reciben tratamiento a menos que se piense que no existen más pacientes en riesgo de morir o sufrir discapacidad a largo plazo si su alteración no recibe atención.

Por lo general, los pacientes se inmovilizan sobre férulas espinales, de ser necesario, y son movilizados por "corredores" hasta el sector secundario apropiado (que se describe más adelante). En el sitio del incidente no se provee tratamiento amplio, puesto que se encuentra en la zona de peligro y puede impedir el rescate y el tratamiento inicial de otras personas.

Triage START: un estándar estadounidense para el triage primario rápido

El método de uso más frecuente para la priorización de pacientes en EUA es el método de triage START (figura 37-15). Fue desarrollado por el *Newport Beach, California, Fire Department* y el *Hoag Hospital* de Newport Beach, California. La sigla START deriva de las iniciales de *simple triage and rapid treatment* (triage simple y tratamiento rápido). El fundamento del sistema es la velocidad, la simplicidad y la constancia de su aplicación. Depende de algunas órdenes simples y los parámetros fisiológicos siguientes, que pueden recordarse mediante la nemotecnia *RPM*:

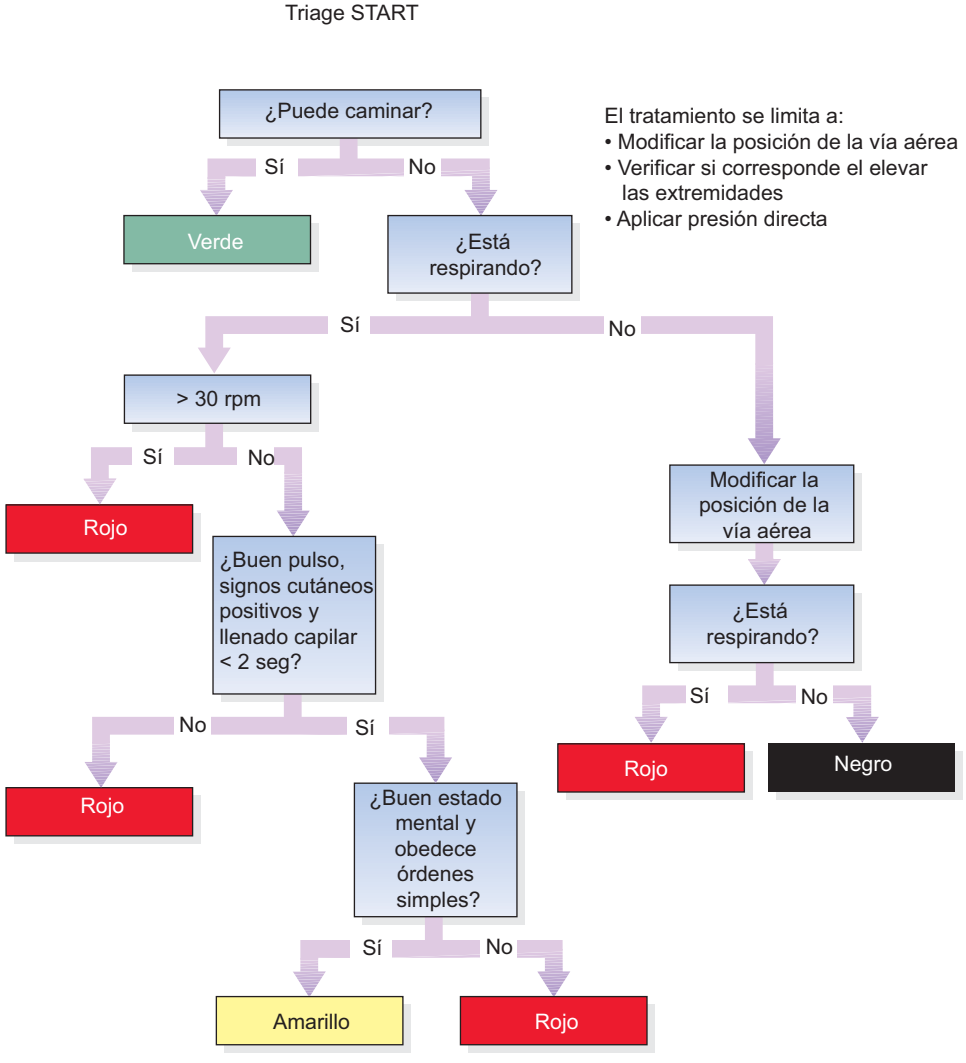
***R**espiración*

***P**ulso*

*Estado **m**ental*

Se pretende que el triage START se complete en alrededor de 30 seg por paciente.

FIGURA 37-15 Triage START.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

De forma inicial se solicita a todos los pacientes que puedan caminar que se levanten y acudan a un punto de reunión, como una ambulancia o un edificio. Puesto que quienes pueden hacer esto se encuentran...

- Conscientes
- Capacitados para seguir órdenes
- Habilitados para caminar

... resulta evidente que tienen perfusión cerebral, están respirando, tienen pulso y un sistema nervioso en función. Todos estos pacientes se consideran de prioridad 3 (*tarjeta verde*) en ese momento. (En ocasiones se los conoce como "heridos ambulatorios".) Esto también deja en el sitio a personas que no pueden oír, caminar o seguir órdenes y que corresponden a pacientes de prioridades 0, 1 o 2. Entre estas personas es necesario concentrar ahora la atención en las que poseen probabilidad de tener mayor prioridad.

Hay que comenzar la realización del recorrido de triage de manera metódica al omitir a los pacientes que sin duda están concientes. Los únicos tres tratamientos que se aplican durante un triage START tienen como finalidad:

- Abrir una vía aérea e insertar una cánula orofaríngea
- Aplicar presión sobre la hemorragia
- Verificar si es necesario elevar una extremidad

Valorar primero la respiración (alteración respiratoria). Si el paciente *no está respirando* y los esfuerzos del TUM por abrir la vía aérea *no* desencadenan la respiración, se etiqueta al paciente con prioridad 0 (*tarjeta negra*). Si el paciente *comienza a respirar* una vez que se abre la vía aérea, entonces se le clasifica con prioridad 1 (*tarjeta roja*). ¿Presenta el paciente una frecuencia respiratoria superior a 30 rpm? De ser así, se le etiqueta con prioridad 1 (*tarjeta roja*). ¿Respira el paciente con una frecuencia inferior a 30 rpm? Si es así, se avanza al punto siguiente.

Valorar en segundo lugar el pulso radial. Si el paciente *carece de respuesta, no respira y carece de pulso*, se le considera con prioridad 0 (*tarjeta negra*). Si el paciente *respira* pero *carece de pulso*, se le cataloga con prioridad 1 (*tarjeta roja*). Si el paciente *respira y tiene pulso, signos cutáneos positivos* y *llenado capilar inferior a 2 seg*, se avanza al punto siguiente.

Valorar en tercer lugar el nivel de conciencia (estado mental). Si el paciente está *alerta*, se le asigna la prioridad 2 (*tarjeta amarilla*). Si existe *alteración del estado mental*, se le asigna la prioridad 1 (*tarjeta roja*).

Ahora se vuelve a someter a triage a los pacientes de prioridad 3, "heridos ambulatorios". ¡El simple hecho de que al inicio pueden caminar no implica que algunos pacientes de prioridad 3 no presenten afecciones médicas graves y puedan deteriorarse! Muchos pueden tener compromiso del estado mental, sangrar y tener signos importantes de choque, lo que puede hacer que se los catalogara con una prioridad mayor. Debe avanzarse en forma metódica mediante la misma valoración START de (1) respiración, (2) pulso y (3) estado mental.

Un resumen START. Un resumen START rápido incluye lo siguiente:

1. Indicar a los heridos ambulatorios que acudan a algún tipo de punto de reunión temporal. Por el momento se los considera de prioridad 3 (*verde*)
2. Valorar a todos los otros con base en RPM (respiración, pulso y estado mental) y asignarles tarjeta como sigue:

   Los pacientes con prioridad 1 (roja) son aquellos que presentan:
   - Estado mental alterado o...
   - Ausencia de pulso radial o...
   - Respiración superior a 30 rpm

   Los pacientes con prioridad 2 (amarilla) son aquellos que:
   - Están alerta y...
   - Tienen pulso radial y...
   - Tienen respiración inferior a 30 rpm

   Los pacientes con prioridad 0 (negra) son aquellos que:
   - No están respirando (después de un intento por abrir su vía aérea) o...
   - Carecen de pulso y no están respirando
3. Volver a someter a triage a todos los heridos ambulatorios

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Identificación de los pacientes

En este momento debe ser claro que se requerirá un sistema para agrupar e identificar a los pacientes a partir de su prioridad terapéutica. Un sistema de uso amplio es la asignación de un código de color a los pacientes con base en su prioridad. El sistema START, analizado antes, es un ejemplo de un sistema con código de color. Otros sistemas con código de color pueden ser un poco distintos. Por ejemplo, la prioridad 1 puede ser roja; la prioridad 2, amarilla; la prioridad 3, verde; y la prioridad 4 (una categoría independiente) negra o gris.

Puesto que en las distintas localidades se cuenta con sistemas diferentes, es importante que el TUM conozca y entienda el sistema utilizado en su área. Es importante asimismo que los distintos servicios en la misma región usen el mismo sistema de códigos. Esto se debe a que muchos IMV son eventos en que participan diversas instituciones. Si cada departamento empleara un sistema distinto no habría forma de coordinar de modo apropiado el orden en que los pacientes deben recibir atención. Las sesiones de entrenamiento y los ejercicios relacionados con el manejo de emergencias pueden ayudar a resolver los problemas de los sistemas de codificación. Deben seguirse los lineamientos de operación estándares de la institución en que se labora.

Tarjeta de triage.
Tarjeta con código de color que indica el grupo de prioridad al cual se asigna al paciente.

Mientras camina entre los pacientes para llevar a cabo el triage inicial, el TUM debe colocar una ***tarjeta de triage*** en cada paciente que indique el grupo de prioridad al cual se asigna. Las tarjetas de triage tienen códigos de color y un espacio en el que puede registrarse información médica limitada (figuras 37-16, 37-17 y 37-18). Según lo permita la situación, hay que tratar de obtener la mayor cantidad de antecedentes médicos pertinentes de los pacientes. Esto ayuda a vigilar los cambios de la condición del paciente, en particular en situaciones de deterioro.

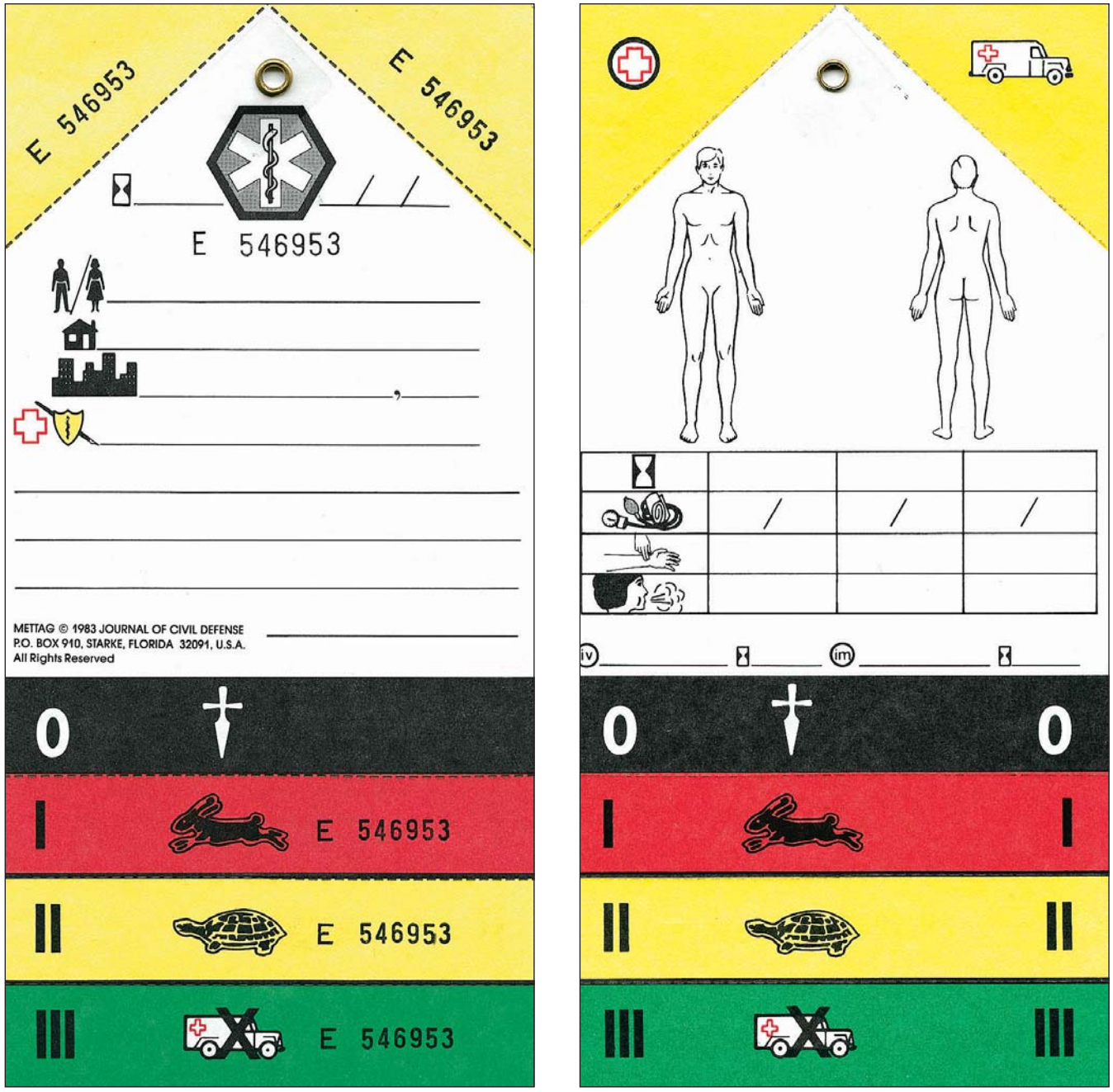
Existen algunas variaciones locales en relación con la tarjeta de triage. Algunos recurren a etiquetas adhesivas de envío con colores y otros a cinta topográfica o cinta de vinil para manguera para clasificar a los pacientes. La cinta topográfica puede fijarse con rapidez a manera de banda en el brazo. La cinta de vinil para manguera se adhiere casi a cualquier cosa en cualquier tipo de clima. Por esta razón es en particular útil en un IMV. También es útil contar con un marcador indeleble o un crayón en caso

FIGURA 37-16 El color indica el grupo de prioridad al cual se asigna al paciente.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 37-17 Tarjeta de triage (frente y revés) utilizada para identificar a los pacientes de prioridades 1, 2, 3 y 0.



de humedad, condición en que una pluma o un lápiz ordinarios no escriben bien. La creatividad es un rasgo valioso durante un evento IMV.

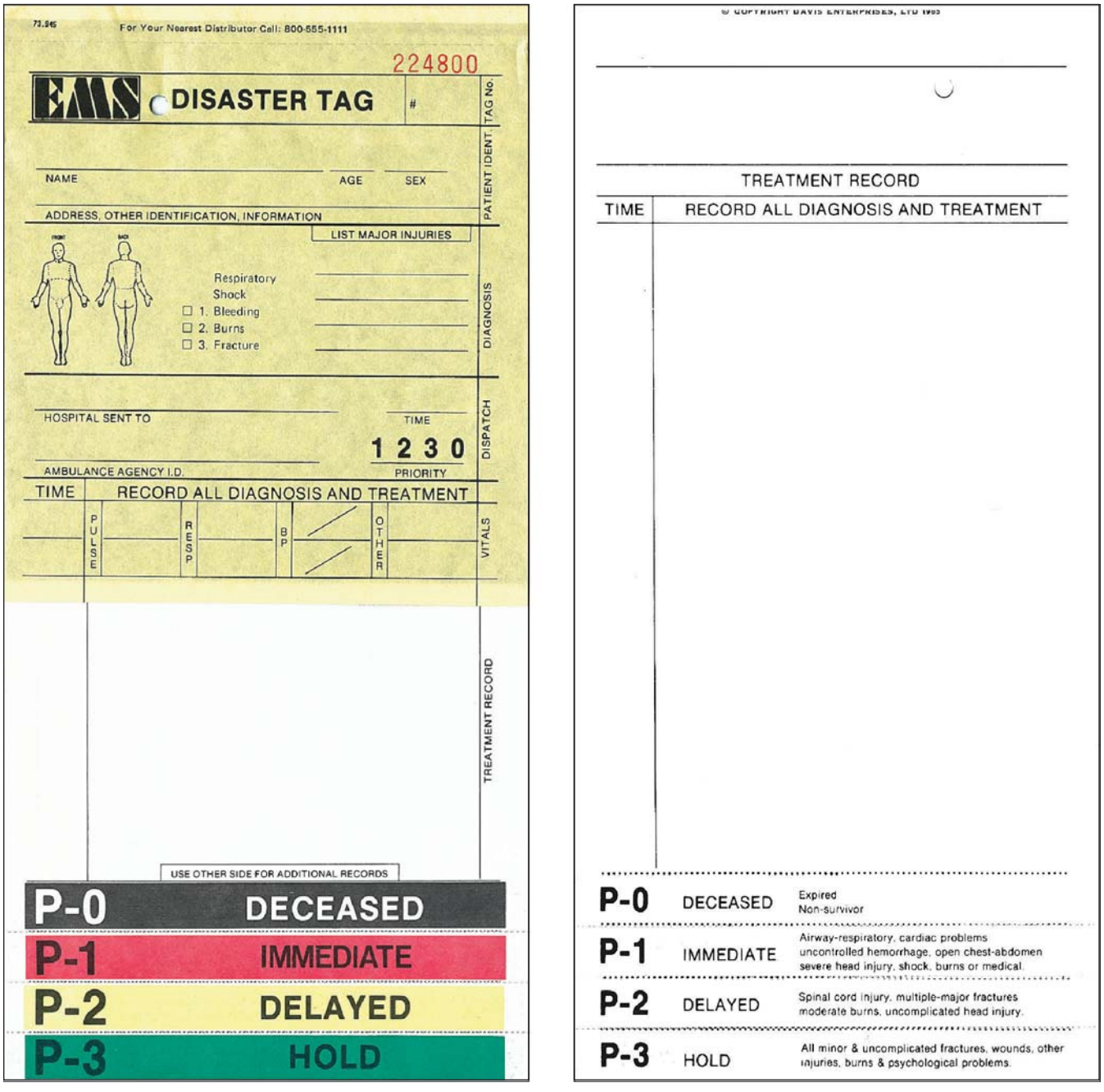
Cualquiera que sea el sistema que se utilice, resulta vital que el código de color pueda localizarse e identificarse con facilidad. De llevarse a cabo de manera apropiada, esta codificación permite más adelante al TUM identificar con rapidez el grupo terapéutico al que pertenecen los pacientes e instituir el tratamiento de ese modo. Siempre debe tenerse en mente que la condición del paciente puede modificarse y que un evento IMV puede durar horas, cuando no días.

Triage secundario y tratamiento

A medida que llega más personal a la escena del incidente, se lo debe dirigir para auxiliar en la determinación del triage inicial. Si ya concluyó el triage, estos TUM pueden iniciar el tratamiento. Es muy importante que los TUM se reporten con la estructura de comando correcta para evitar el trabajo independiente. Los recursos pueden ser escasos, en particular en una fase temprana del evento IMV; cada TUM cuenta.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 37-18 Tarjeta para desastres de los Servicios Médicos de Urgencia (frente y revés).



Área de triage.
Área en la cual se lleva a cabo el triage secundario en un incidente con múltiples víctimas.

Área de tratamiento.
Zona en la que los pacientes reciben tratamiento en un incidente con múltiples víctimas.

Supervisor de tratamiento.
Persona responsable de supervisar el tratamiento de los pacientes sometidos a triage en un incidente con múltiples víctimas.

El triage secundario se realiza casi siempre en un punto de reunión de pacientes o ***área de triage***, a partir de la cual los pacientes se asignan a un grupo de tratamiento.

Los pacientes se separan por medios físicos en grupos terapéuticos, con base en su nivel de prioridad designado por la tarjeta de triage. Algunos sistemas solicitan que se lleven en los vehículos lonas de color rojo, amarillo y verde, que se usan para designar estas áreas. Un área hacia la cual se conduce a los pacientes sometidos a triage se denomina ***área de tratamiento***. Cada área de tratamiento debe tener su propio ***supervisor de tratamiento***, un TUM responsable de vigilar el triage y el tratamiento en esa área. El supervisor de tratamiento debe volver a someter a triage a los pacientes en esa área para establecer el orden en el cual deben recibir tratamiento. El triage secundario es importante para asegurar que los pacientes reciban manejo y se trasladen en concordancia con su prioridad.

Durante el triage secundario puede ser necesario volver a catalogar a un paciente cuya alteración se deteriora o mejora, o a quien se clasificó en forma inapropiada. Ese paciente debe asignarse a un grupo con prioridad mayor o menor respecto de la previa. Esto hace necesaria la

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

movilización del paciente hacia la zona de tratamiento apropiada según lo permitan los recursos. Algunos sistemas se basan en una tarjeta de desastres distinta durante el triage secundario, en la cual puede registrarse información más detallada sobre el paciente (véase la figura 37-18).

Los TUM del área de tratamiento necesitan suministros y equipo de las ambulancias, como vendas, brazaletes de esfigmomanómetro y oxígeno.

Logística para transporte y espera

Una vez que los pacientes se valoran y clasifican en forma apropiada, y luego de que el tratamiento se inicia con base en su prioridad, debe concederse atención al orden en el cual se los trasladará al hospital. De nueva cuenta, esto se efectúa de acuerdo con la prioridad de triage.

Es recomendable contar con un ***área de espera*** a partir de la cual pueda llamarse a las ambulancias para trasladar a los pacientes. El área de espera es responsabilidad del ***supervisor de espera***, que debe dar seguimiento a las ambulancias y su personal. En los incidentes a gran escala, el supervisor de espera tal vez deba hacer disposiciones para cubrir ciertas necesidades humanas, como sanitarios, comidas y rotación de tripulaciones.

Ninguna ambulancia debe ingresar al área de tratamiento a menos que sea solicitada por el ***supervisor de transporte*** y bajo las órdenes del supervisor de espera. Este último está encargado de comunicarse con cada área terapéutica en relación con el número y la prioridad de pacientes que aloja. Esta información puede utilizarla a continuación el supervisor de transporte para disponer el traslado de los pacientes desde la escena hasta el hospital con la mayor eficiencia.

Resulta esencial que ninguna ambulancia traslade a algún paciente sin la autorización del supervisor de transporte, toda vez que éste es responsable de llevar una lista de pacientes y hospitales a los cuales son llevados. Esta información es enviada por el supervisor de transporte a cada hospital receptor. (En un incidente a gran escala, el oficial de transporte puede en realidad contar con un auxiliar que no hace otra cosa sino hablar con los hospitales.) De este modo, los hospitales saben qué esperar y sólo reciben a los pacientes que son capaces de atender. Es crítico que los TUM de la ambulancia acaten las instrucciones del supervisor de transporte. No hacerlo puede tener como consecuencia que los pacientes sean trasladados a instituciones erróneas. Durante un IMV es muy importante que el oficial de transporte conozca las capacidades de los hospitales locales. Llevar demasiados pacientes a un solo hospital puede rebasar su capacidad de atención. Saturar la ***capacidad de respuesta*** de un hospital puede propiciar malos resultados.

Una vez que la ambulancia termina su transporte al hospital es probable que se le indique que regrese al área de espera, quizá llevando suministros necesarios, para esperar las instrucciones siguientes del supervisor de espera.

CONCEPTO CENTRAL

Logística de traslado y espera

Área de espera.
Área en que las ambulancias se estacionan y se mantienen otros recursos hasta que son necesarios.

Supervisor de espera.
Persona responsable de vigilar las ambulancias y a su personal en un incidente con múltiples víctimas.

Supervisor de transporte.
Persona encargada de comunicarse con los oficiales de sector y los hospitales para controlar el traslado de los pacientes a las instituciones médicas en caso de incidentes con múltiples víctimas.

Capacidad de respuesta.
Representación mensurable de la capacidad para atender un flujo súbito de pacientes. Depende de un sistema de manejo de incidentes con buen funcionamiento y las variables de espacio, suministros, personal y cualquier consideración especial (p. ej., pacientes contaminados o contagiosos). *(Fuente: ACEP, 2011).*

PUNTO de VISTA



"Usted sabe cómo se imagina uno que, si alguna vez choca, se tratará sin duda de algo leve. Esto no me pasó a mí. Tenía que hacerlo en grande. Realmente en grande".

"Estaba en la autopista, bajando de la punta de una colina. Por fortuna iba a una velocidad baja que me permitió detenerme justo antes de un gran choque al otro lado. Debe haber habido entre 10 y 12 autos a todo lo ancho del camino. Parece que hice bien, ¿verdad? Pues no. El tráiler que iba detrás de mí no pudo frenar con rapidez suficiente. Me golpeó tan fuerte que me impactó contra el vehículo que estaba enfrente y luego contra otros tres más. Mi pequeño auto se comprimió como un acordeón".

"Si bien eso fue un infierno, nunca me di cuenta de que habría personas lesionadas en todo el lugar. Quiero decir, este camino estaba lleno de vehículos chocados y personas lesionadas. Cuando las personas de rescate por fin llegaron a mi auto, ataron un listón rojo alrededor de mi muñeca y pusieron una etiqueta roja en el parabrisas. Me estaba empezando a sentir mal. Le pregunté al TUM lo que significaba el rojo. Me sonrió muy amable y me dijo: 'Usted va a salir primero".

"¡Ah, perfecto!, pensé. Las cosas se estaban poniendo un poco borrosas. Fue entonces que vi a hombres del espacio caminando hacia mí. Traían unos cascos. Me llevaron hacia un helicóptero. No podía creerlo. Pensé que estaba alucinando, pero sin duda me subieron y me llevaron volando al hospital".

"Fue en verdad malo que no hubiera volado en ese helicóptero para ir al trabajo y evitar todo el asunto del choque. ¡Quizá todavía tendría mi bazo!"

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Las rotaciones para descanso de las tripulaciones, cuando es posible, son muy importantes en los eventos IMV prolongados. Los periodos de descanso de los equipos reducen la incidencia de errores y ayudan a mantener la salud psicológica a largo plazo de sus elementos.

Comunicación con los hospitales

Es importante que los hospitales receptores sean alertados acerca de la naturaleza del IMV o desastre tan pronto como se conozca la magnitud del incidente. Esto permite a los hospitales solicitar personal adicional o habilitar habitaciones según se requiera para dar cabida al número esperado de pacientes. Los hospitales cuentan con sus propios planes de manejo para desastres y los ponen en acción una vez que se los contacta en relación con un IMV.

Puesto que los canales de radio para comunicación tienen uso intenso, el oficial del transporte, y no cada uno de los TUM, es quien debe comunicarse con los hospitales. Esto reduce al mínimo el uso necesario de la radio y también asegura que se registre la información apropiada a ambos extremos del viaje de la ambulancia. En los IMV de gran escala no es necesario entregar un informe por cada paciente, toda vez que los TUM que proporcionan tratamiento y trasladan tienen gran probabilidad de ser diferentes y por lo general existen demasiados pacientes para permitir al TUM formular un buen informe del paciente por radio bajo tales circunstancias. En estos casos, el hospital puede recibir sólo información básica; por ejemplo, que recibe a un paciente de prioridad 1 con problemas respiratorios.

Aspectos psicológicos de los incidentes con múltiples víctimas

CONCEPTO CENTRAL

Aspectos psicológicos de los incidentes con múltiples víctimas

Durante los IMV, los TUM enfrentan a menudo otra condición que muchas veces se pasa por alto: los pacientes con estrés psicológico. Si bien pueden revelar escasos signos de lesión o tensión emocional, las víctimas de un IMV se han sometido a circunstancias devastadoras para las que no están preparadas para enfrentar. El manejo temprano apropiado del paciente con estrés psicológico puede apoyar el manejo posterior y ayudar a asegurar una recuperación más rápida.

El manejo adecuado de un paciente durante un IMV puede obligar al TUM a administrar "primeros auxilios psicológicos". Esto puede expresarse en hablar con un progenitor, un niño o un testigo aterrorizados. No deben hacerse intentos por iniciar un psicoanálisis y no deben expresarse falsedades con la intención de tranquilizar a una persona. Sin embargo, un comportamiento interesado y honesto puede dar seguridad al paciente, lo mismo que escucharlo y reconocer sus temores y problemas. Muchas veces esto es todo lo que el paciente necesita.

Los pacientes no son los únicos sometidos a tensión emocional durante un incidente con múltiples víctimas; los respondedores de las emergencias también lo están. Es muy importante que el TUM comprenda que los IMV a gran escala o terroríficos (figuras 37-19 y 37-20) pueden afectar a los rescatistas en el mismo grado, cuando no más, que a otras personas. Muchas jurisdicciones cuentan con asesores para manejo de estrés disponibles para los rescatistas tras el evento. Es importante que el respondedor vigile el desarrollo de conductas no saludables inducidas por los sucesos estresantes.

Los TUM que desarrollan incapacidad emocional deben recibir manejo como pacientes y ser retirados a una zona en la que puedan descansar sin ver la escena. A estos pacientes debe vigilarlos un proveedor de los SMU hasta que otro con competencia clínica pueda sustituirlos. No debe permitirse que estos TUM regresen al trabajo, deben ser atendidos por un profesional médico entrenado capaz de valorar en forma apropiada la salud psicológica.



FIGURA 37-19 Un tornado puede causar una gran devastación. *(© AP Images/Charles Rex Arbogast)*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 37-20 Un descarrilamiento puede provocar defunciones múltiples. *(© AP Images/John Minchillo)*

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Mantener un índice elevado de sospecha y alerta. Muchos incidentes con materiales peligrosos comienzan como llamadas comunes a los SMU
- El problema más importante en los incidentes con materiales peligrosos es la identificación de la sustancia lesiva. Hay que buscar una placa de transporte y la HDS. Puede recurrirse a la GRE para facilitar la definición de las acciones iniciales. Es preciso tener consciencia de que la placa del transporte o los registros pueden ser erróneos
- Recordar: zona caliente-zona tibia-zona fría. Una vez que se identifica un incidente por materiales peligrosos, se ingresa a la zona fría y se solicita ayuda
- Debe mantenerse a los rescatistas en la zona de rehabilitación hasta que se encuentren en reposo, hidratados y que sus signos vitales recuperen la normalidad
- Los pacientes "descontaminados" casi siempre tienen cierto grado de contaminación remanente
- Los pacientes que se trasladan deben ser atendidos por TUM de los SMU con nivel de entrenamiento y equipo para operaciones
- Deben aplicarse el plan y el procedimiento para IMV en incidentes pequeños, puesto que esto hace posible manejar con más facilidad los de mayor gravedad
- El NIMS y el Sistema de Comando de Incidentes son el estándar estadounidense para el manejo de incidentes
- Aprender y practicar las bases para el triage START
- Mantenerse alerta en torno a la presencia de signos de estrés tras los incidentes y buscar ayuda según se requiera

Decisiones clave

- ¿De qué sustancia peligrosa se trata? ¿Qué riesgo representa para el TUM, otros rescatistas y el público?
- ¿Requiere alguien evacuación inmediata?
- Si un paciente tiene cierto grado de contaminación, ¿es posible comenzar su descontaminación con seguridad?
- ¿Es este incidente de un nivel tal que deba instituirse un sistema de comando de incidentes?
- ¿Es necesario empezar a utilizar tarjetas de triage?
- ¿Qué recursos adicionales deben solicitarse?

Glosario del capítulo

Área de espera. Zona en que se estacionan las ambulancias y se almacenan otros recursos hasta que se requieren.

Área de tratamiento. Zona en la que los pacientes reciben tratamiento en un incidente con múltiples víctimas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Capacidad de respuesta. Representación cuantificable de la capacidad para dar atención a la llegada súbita de pacientes. Depende del buen funcionamiento del sistema de control de incidentes y de variables de espacio, provisiones, personal y cuestiones específicas (p. ej., pacientes contaminados o contagiosos). *(Fuente: ACEP, 2011)*.

Comando. El primero en la escena en establecer el orden y poner en marcha el sistema de comando en incidentes.

Comando (mando) único. Organización de mando en que una sola institución controla todos los recursos y operaciones.

Comando de incidentes. La persona o personas que asumen la dirección general en un incidente a gran escala.

Comando unificado en incidentes. Organización de mando en que varias instituciones trabajan de manera independiente, pero en cooperación.

Descontaminación. Un proceso químico o físico, o de ambos tipos, que reduce o previene la diseminación de la contaminación a partir de personas o equipo; eliminación de sustancias peligrosas de los empleados y su equipo, al grado necesario para impedir efectos predecibles sobre la salud.

Incident Command System (Sistema de Comando de Incidentes). Un subgrupo del *National Incident Management System* en EUA diseñado de manera específica para el manejo de incidentes con víctimas numerosas.

Incidente con múltiples víctimas. Cualquier incidente médico o traumatológico que afecta a varios pacientes.

Material peligroso. Cualquier sustancia o material que existe en una forma que representa un riesgo no razonable para la salud, la seguridad y la propiedad al ser transportado para comercialización o mantenerse en almacenamiento en una bodega, puerto, depósito o instalación ferroviaria.

National Incident Management System. El sistema de manejo que utilizan los gobiernos federal, local y estatal para manejar las emergencias en EUA.

Plan de atención de desastres. Serie predefinida de instrucciones para quienes responden a urgencias en una comunidad.

Supervisor de espera. Persona responsable de supervisar las ambulancias y a su personal en un incidente con múltiples víctimas.

Supervisor de transporte. Persona encargada de comunicarse con los oficiales y los hospitales del sector para controlar el traslado de pacientes a los hospitales a partir de un incidente con múltiples víctimas.

Supervisor de tratamiento. Persona responsable de vigilar el tratamiento de los pacientes ya valorados y clasificados en un incidente con múltiples víctimas.

Supervisor de triage. La persona responsable de vigilar el proceso en un incidente con múltiples víctimas.

Tarjeta de triage. Tarjeta con código de color que indica el grupo de prioridad al cual se asignó el paciente.

Triage. Proceso de valoración rápida de los pacientes en un incidente con múltiples víctimas y asignación de prioridad a cada uno para la recepción del tratamiento; procede de una palabra en francés que significa "seleccionar".

Zona caliente. Área que circunda en forma inmediata al sitio en que ocurre un incidente por material peligroso; abarca un área suficiente para impedir la aparición de efectos adversos fuera de ella.

Zona de triage. Área en que tiene lugar la clasificación y la derivación secundarias en un incidente con múltiples víctimas.

Zona fría. Área en que se ubican el puesto de comando y los servicios de apoyo en un incidente.

Zona tibia. Área en la que se lleva a cabo la descontaminación del equipo y se da apoyo a la zona caliente; incluye puntos de control para el corredor de acceso y, de esa manera, ayuda a limitar la diseminación de la contaminación.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Mencione la información que contiene un informe inicial sobre un incidente con materiales peligrosos
2. Explique cómo identificar un material peligroso y obtener información sobre él
3. Describa la valoración general y la atención de urgencia para un paciente con una lesión por material peligroso
4. Describa los componentes principales y los beneficios de un sistema de manejo de incidentes
5. Defina el papel básico del TUM en un incidente con múltiples víctimas
6. Explique la razón por la cual se les asigna a los pacientes una prioridad durante el triage
7. Identifique las cuatro categorías de prioridad del triage

Analizar y vincular

Relacione la información del capítulo "El bienestar del TUM" con la de éste para analizar las situaciones siguientes:

1. En un IMV, una TUM que se encontraba entre los primeros en llegar y ha estado trabajando con máxima intensidad desde entonces parece en realidad cansada. Como comandante de incidentes usted le pregunta si desea descansar. Ella afirma que está bien y que no necesita un descanso. ¿Qué es lo que usted debe hacer?
2. Varias semanas después de atender un IMV, usted comienza a tener dificultad para dormir, sufre problemas para concentrarse y descubre que se enfada con su familia y colaboradores. Usted advierte que los síntomas pueden guardar relación con el IMV, pero supone que lo superará. ¿Correcto? ¿Incorrecto? ¿Qué es lo que debe hacer?

Ejercicios de pensamiento crítico

Cuando se es la primera persona en llegar a la escena de un posible incidente con múltiples víctimas y participación de material peligroso, ¿qué es lo que debe hacerse? El propósito de este ejercicio es analizar las acciones que se realizarían en un incidente de este tipo.

- Se le llama a una colisión automovilística con un número desconocido de lesionados. A medida que la unidad se aproxima a la escena, usted observa que han chocado tres vehículos y existe cableado eléctrico afectado. Usted percibe olor a gasolina. Pueden verse los conductores de cada vehículo (uno parece estar consciente, en tanto que los otros dos están inclinados hacia delante o desplomados hacia atrás). Existen pasajeros visibles en ambos vehículos, uno o más de los cuales podrían requerir extracción. ¿Cómo debe usted proceder?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



Escenas del trabajo en campo

Está lloviendo con fuerza y se oye un ruido intenso en el sistema amplificador de la estación al tiempo que el centro de operaciones indica: "Ambulancias 2, 5, 1 y 10, respondan a una colisión vehicular con tres autos en la intersección de las avenidas A y B. Se desconoce el número de ocupantes. Hora actual, 19:33 h". Usted se vuelve hacia su compañero y le dice: "Este servicio se encuentra tan sólo a 10 cuadras de distancia. Vamos a ser los primeros en la escena". Al tiempo que usted se dirige hacia la escena, el centro de operaciones le notifica que la policía está en la escena y reporta un total de nueve ocupantes. Se han enviado ambulancias adicionales.

Usted y su compañero acuerdan que usted establecerá el comando de incidentes y él realizará el triage. "Centro de operaciones, la ambulancia 1 se encuentra en la escena y está estableciendo el comando de incidentes". Lo primero que usted hace es colocarse el chaleco de comando para ser identificado. Su compañero se coloca un chaleco de triage y toma las tarjetas de triage para revisar a los ocupantes. Usted le indica al oficial de policía que es el comando de incidentes y él le informa que su capitán está respondiendo y tiene tres unidades que se encargan del control del tránsito. Él también solicitó rescate pesado del departamento de bomberos en caso de que se requiera extracción.

Con la linterna en la mano y tratando de mantener la lluvia fuera de sus ojos, usted lleva a cabo una valoración de la escena. Determina que se necesita un sitio para poner otras ambulancias en espera para tener fácil acceso, de manera que no queden bloqueadas. Usted identifica un sitio y comparte con rapidez su idea con el oficial de policía. Él está de acuerdo; le dirá a sus unidades que se aseguren de que esa zona quede accesible para las ambulancias. Usted llama al centro de operaciones por la radio mediante el identificador "comando de incidentes" y solicita que instruyan a todas las ambulancias para que respondan y esperen en el estacionamiento a la compañía de seguros.

Preguntas sobre la escena

1. Como comando de incidentes, ¿cuáles son algunas de las cosas que necesita hacer?
2. ¿Qué información espera en primer lugar del oficial de triage?
3. ¿Cómo decidirá usted qué pacientes serán dirigidos a qué hospitales?

Su compañero le indica que existen tres pacientes de prioridad 1, cinco de prioridad 2 y uno de prioridad 3. Usted envía una comunicación por radio con esta información. Se le indica que ya se ha hecho una verificación de los hospitales locales y que el centro traumatológico puede manejar a todos los pacientes de prioridad 1. Los otros pacientes pueden dividirse entre los otros tres hospitales de la zona. Usted solicita que llamen al centro traumatológico otra vez y confirmen que recibirán a tres pacientes y que los otros hospitales se encargarán de dos cada uno.

Usted solicita a continuación al centro de operaciones que le indique el número de ambulancias que se han enviado. Se le informa que hay un total de cinco. Si considera que una de las ambulancias es la suya, usted solicita otras dos ambulancias. Dos ambulancias se encuentran en la escena y estacionadas en la zona de espera; usted le indica a cada una que traslade a un paciente de prioridad 1. La siguiente ambulancia se asigna para el último paciente de prioridad 1. Usted le pregunta al oficial de triage si es posible trasladar juntos a algunos de los pacientes con prioridad 2 o 3, lo que parece apropiado en cuatro de los casos.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Se requiere un oficial de seguridad en esta escena?
5. ¿Cómo debe transmitirse la información de los pacientes a los hospitales?
6. ¿Qué información debe usted compartir con el comando de la policía y el comando de bomberos?

El capitán de bomberos le indica que su tripulación desconectó las baterías de todos los vehículos y que se quedará en espera para prestar ayuda para la extracción. Se ha logrado tener acceso a todos los pacientes mediante herramientas manuales. Usted pregunta si su oficial de seguridad puede seguir desempeñando ese papel hasta que todos los pacientes salgan de la escena.

La primera ambulancia está cargada y en camino hacia el centro traumatológico. La segunda saldrá en poco tiempo. Usted recomienda a estas tripulaciones notificar en forma directa al hospital, pero les indica que mantengan un mínimo de transmisiones.

El último paciente de prioridad 1 se encuentra fuera del auto y usted le indica al supervisor de triage que los otros hospitales recibirán a dos pacientes cada uno. Él debe coordinar esto con las tripulaciones e indicarles que entreguen la información del paciente directo en el hospital.

En el transcurso de 30 min desde la notificación del servicio, todos los pacientes se encuentran en camino al hospital. Usted se lo hace saber a los comandos de policía y bomberos. Su compañero lo mira y le dice: "Nada mal para alguien que parece una rata ahogada".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Materiales peligrosos, incidentes con múltiples víctimas y manejo de incidentes.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos